

目 录

第一讲 粮油储藏基础知识

一、粮堆的主要物理性质与储藏的关系	1
二、粮堆温度、湿度、水分和气体成分的变化规律	8
三、粮堆的结露、预防和处理	17
四、微生物与储粮发热霉变	20
五、储粮生理	21
六、粮油储藏技术	33
七、小麦、玉米的储藏	44
八、粮油仓储管理	49

第一讲 粮油储藏基础知识

粮油储藏是减少粮油在储藏过程中损失的一项十分重要的工作。粮油在储藏过程中的损失，是指数量和质量方面的损失，由此也就确定了粮油储藏的基本任务是：第一，防止不应有的数量损耗；第二，尽量保持粮油的原有品质；第三，节约保管费用，提高经济效益。同时应坚持“以防为主，综合防治”的保粮方针。

一、粮堆的主要物理性质与储藏的关系

粮堆物理性质是指粮油在储存、运输过程中反映出的多种物理属性。粮堆是粮油储藏的基本形态，进入储藏状态的粮油籽粒均堆聚成粮堆，储藏期间粮油发生的各种变化过程也均在粮堆内进行。因此粮堆所具有的各种物理属性是影响粮油储藏稳定性的重要因素，在一定程度上决定着粮油的储藏品质，所以，在粮油储藏中，必须首先了解粮堆的物理性质。

（一）散落性与自动分级

1、散落性

（1）散落性的概念

粮粒在从一定高度自然落下形成粮堆时，向四面流散成为圆锥体的性质称为粮油的散落性。

粮油散落性的大小通常用静止角 α 表示。静止角是指粮油由高点落下，自然形成圆锥体的斜面与底面水平线之间的夹角。静止角越大，表示粮油散落性越小；静止角越小表示粮油散落性越大。

反映粮油散落性大小的另一个指标是自流角 β 。自流角是粮粒在不同材料的斜面上开始移动下滑时，该斜面的倾角。自流角是一个相对值，它

与粮粒自身的特性和斜面材料有关。

(2) 散落性的影响因素

①粮粒的物理状态

粮粒的大小、形态、表面光滑程度等影响粮油的散落性。粒大、饱满、圆形籽粒、表面光滑的粮油散落性大，反之，则散落性小。如油菜籽、大豆等粮油的散落性较大，而小麦、稻谷等粮油的散落性较小。下表给出了主要粮种的静止角。

粮 种	静止角（°）	变动范围
小 麦	23~38	15
玉 米	30~40	10

②粮油的含水量

同种粮油的含水量不同，散落性亦不同。含水量愈高，粮粒间的摩擦力愈大，散落性会相应降低，其降低的程度与含水量的增加成正相关。根据这个关系，用手插入粮堆或手握粮油摩擦时的感觉判断散落性，可在粮油征购时估测粮油的含水量。

③杂质

粮油中的杂质含量及特征会影响粮油散落性。杂质越多，特别是各种轻浮杂质如麦秸、壳和稻杆等更会大大降低粮油的散落性。

另外，粮油在储藏期间因保管不善，引起发热、霉变、发芽或结块时，也会使粮油的散落性降低，甚至完全丧失散落性。

(3) 仓房的安全使用

散落在粮仓里的粮食，由于仓壁的限制不能自然散开，粮堆就对仓壁产生一种推力，这种力称为侧压力。粮堆越高，侧压力就越大。侧压力的

大小是确定粮仓堆粮线高度的重要依据。

由于不同品种的粮食，其散落性大小不同，对仓壁所产生的侧压力大小也就不同。因此，同一仓房，在储粮品种轮换时，应重新计算装粮线的高度，以确保仓房的安全使用。

侧压力的大小及装粮线高度的计算，可通过下面的简化公式求得：

$$P = \frac{1}{2} V \cdot h^2 \cdot \operatorname{tg}^2(45^\circ - \frac{\alpha}{2})$$

式中：P—每米宽度仓壁上所受的侧压力（千克 / 米）

V —粮食容量（千克 / 米³）

h —粮堆高度（米）

α —静止角（取最小值）

（4）散落性与粮食储藏的关系

①散落性的变化可在一定程度上反映粮食的储藏稳定性。

安全储藏的粮食，总是具有良好的散落性。如果粮食出汗、返潮、水分增加、虫霉滋生，散落性就会大大降低。因此根据粮食散落性，可估测粮食的储藏稳定状态，了解粮食劣变情况。

②散落性是确定清理、输送设备倾角的依据

如用溜筛清理粮食和安装自流管时，其倾角应大于粮食的自流角；用输送机进粮时，输送机的倾角须小于粮食的自流角，粮食才不会倒流。

③散落性大小影响粮食的运输装卸过程

散落性大的粮食，在运输过程中容易流散，对于装车装船、入仓出仓都较方便，可节省劳力和时间。

2、自动分级

（1）自动分级的概念

自动分级是在散落性的基础上形成的。一般来说，任何一批粮食，都是非均质的聚集体，其质量总不会绝对均一整齐。粮粒有饱满的和瘦瘪的、完整的和破碎的，形态多种多样，还含有各种各样的杂质。在散落时彼此受到的摩擦力和重力都不相同，运动状态也不同。因此粮油在移动、震动或散落的过程中，同一类型的粮食和杂质就集中在粮堆同一部位，不同类型的则集中在粮堆不同部位，从而引起粮堆组成成分的重新分布，这种现象称为自动分级。如用汽车或板车运送粮油，在不平的道路上行驶时，因受车辆颠簸，轻的粮粒或杂质就会转移到上面，重的会沉到下面。

（2）自动分级的影响因素和类型

粮油自动分级的发生与粮油输送移动的距离、作业方式、仓房类型等密切相关。粮油移动距离不同，作业方式不同，自动分级状况不同；仓房不同，自动分级也不同。因此，自动分级按其作业方式、仓房类型和粮堆形成的条件可大体分为四种情况：

①自然流散形成粮堆

粮油从高点自然流散成粮堆时，粮粒与粮粒之间、粮粒与杂质之间以及杂质与杂质之间受到的重力、摩擦力不同，同时落下时受到的气流浮力也不相同。这些差异相互影响的综合结果使饱满的粮粒和较重的杂质落在圆锥体的中心部位，而较轻的、破碎的粮粒及杂草种子就沿着斜面下滑至圆锥体的底部。因此，随着圆锥体的不断扩大，杂质就在圆锥粮堆的底部不断积累，最终形成基底杂质区。

②房式仓入粮

房式仓粮油入库一般有输送机进粮和人工入粮两种。输送机进粮又分移动式和固定式。若移动式入库，一般是输送机头先从仓房山墙处开始，随入粮逐步由内向外退移。因此，饱满的粮粒和沉重的杂质多汇集于机头落下的粮堆中央部位；沿输送机两侧的粮油含有较多的瘪粒和较轻的杂质，形成带状杂质区。若固定式入库，粮油入库时就有多处卸粮点，那么象自然形成粮堆一样，在一个仓房内部形成多个圆窝状杂质区，即每个卸粮点有一个基底状杂质区。

房式仓人工入粮时，由于倒粮点分散，边倒边匀，自动分级不明显，质量组合比较均匀。

按照自动分级形成的原因，自动分级又可归纳为重力分级、浮力分级和气流分级。

重力分级的情况明显地发生在有震动运输的过程中。如散装原粮长途运输后，大而轻的物料就会浮到最上面，细而重的物料就会沉到底部，而较细、较轻、较大、较重的物料分于两者之间，从而形成了分层的现象。

浮力分级是说明粮粒下落过程受力不同而造成的自动分级。

气流分级通常发生在露天堆粮的过程中，。当输送机在风天卸粮时，在下风处就会聚积较多的轻杂质，从而形成自动分级现象。这种情况在皮带输送机、扬场机的作业中都会发生。

（3）自动分级与储藏的关系

自动分级现象破坏了粮堆组成成分的均匀性，使粮堆组分重新分布，杂质集中，这对安全储粮十分不利。杂质较多的部位，往往水分较高，空

隙度较小，虫霉容易滋生，是极易发热霉变的部位，如未能及时发现还能蔓延危及整堆粮油。因此，对自动分级严重的地方，要多设检查层点，密切注意粮情变化。

自动分级中灰尘集中的部位，空隙度小、吸附性大，在熏蒸时，药剂渗透困难，影响杀虫效果。同时，在通风降温降水过程中，也因空气阻力的加大，使风速达不到规定的要求，造成局部温度、水分偏高。

在粮油储藏中也可利用自动分级有利的一面。如利用气流分级清理粮油，使用筛子震动去掉重杂质等。

防止自动分级最积极的办法是预先清理粮油，提高粮油净度和均一性。此外，在粮仓上安装一些机械装置，使粮油均匀地向四周散落，也可减轻自动分级现象。如皮带输送机头部的抛粮机构，在卸粮时扇面不断旋转，借助粮流的惯性冲力，将粮油均匀抛出。也可以在入粮口安装锥形散粮器或旋转散粮器。

（二）吸附性和吸湿性

1、吸附性

所有粮油籽粒都具有吸附各种物质的蒸气和气体分子的特性，称为吸附性。

由于粮食具有吸附性，所以，在储藏过程中要严禁与化肥、农药以及其他易使染毒或感染异味（如汽油、煤油等）的物品混存。熏蒸处理的粮食，要待毒气释放到合乎卫生标准后方可出库供应。

2 、吸湿性和平衡水分

（1）吸湿性

吸湿性是指粮油吸附和解吸水汽的性能。它是粮油吸附性的一种具体表现。在储藏期间，粮油水分的变化主要与粮油吸湿性能有关。所以，吸湿性与粮油的储藏稳定性及储藏品质变化密切相关，与粮油的发热霉变、结露、返潮等现象亦有直接关系。因此，粮油吸湿特性是粮油储藏中最重要的变量因素之一。

粮油吸附水汽的原因，除了它具有多孔毛细管结构外，更重要的是由于粮油中含有很多亲水胶体。淀粉和蛋白质是粮油中的主要成分，含有很多能与水作用的极性基团（如-OH、-COOH等），它们可以通过氢键与水分子相互作用。

（2）平衡水分

①平衡水分的概念

粮油在储藏过程中，由于对水汽不断的吸附和解吸，粮油含水量就随着外界环境而时增时减。在一定的温湿度条件下，当粮油内外的水蒸汽分压相等时，粮油的吸附和解吸量相等，达到吸附平衡状态，此时粮油的含水量称为该条件下粮油的平衡水分。与该水分相平衡的空气相对湿度称为平衡相对湿度。

在粮油储藏中，常以粮油的平衡水分作为自然通风、机械通风或密闭储藏的依据，在干燥粮油时也要根据平衡水分这个因素来考虑降低水分的程度，不致因过分干燥而后来又吸湿返潮。所以，对通风、密闭和干燥等储藏技术措施的掌握都与粮油的平衡水分有关。

下表给出了常见粮油不同温湿度下的平衡水分

常见粮油不同温湿度下的平衡水分

粮种	粮温 (℃)	相 对 湿 度 (%)							
		20	30	40	50	60	70	80	90
稻	30	7.13	8.51	10.00			13.12	14.66	17.13
	25	7.40	8.80	10.20	1088	11.93	13.40	14.90	17.30
谷	20	7.54	9.10	10.35	11.15	12.20	13.70	15.23	17.83
大	30	7.59	9.21	10.58	11.61	12.51	13.90	15.35	17.72
	25	7.70	9.40	10.70	11085	12.80	14.20	15.65	18.20
米	20	7.98	9.59	10.90	12.02	13.01	14.57	16.02	18.70
小	30	7.41	8.88	10.23	11.40	12.54	14.10	15.72	19.34
	25	7.55	9.00	10.30	11.65	12.80	14.20	15.85	19.70
麦	20	7.80	9.24	10.68	11.84	13.10	14.30	16.02	19.95
玉	30	7.85	9.00	11.13	11.24	12.39	13.90	15.85	18.30
	25	8.00	9.20	10.35	11.50	12.70	14.25	16.25	18.60
米	20	8.23	9.40	10.70	11.90	13.19	14.90	16.92	19.20
大	30	5.00	5.72	6.40	7.17	8.86	10.63	14.51	20.15
	25	6.35	8.00	9.00	10.45	11.80	14.00	16.55	19.40
豆	20	5.40	6.45	7.10	8.00	9.50	11.50	15.29	20.28

②平衡水分的影响因素

粮油的吸湿性和平衡水分的大小随环境的温度、湿度和粮油品种的不同而不同。同一种粮油，在温度一定的条件下，平衡水分随相对湿度的增加而增大；相对湿度一定时，平衡水分随温度的升高而减小；在温度和相对湿度都一定的条件下，平衡水分因粮油种类和品种而不同。

I . 相对湿度的影响

在一定温度下，平衡水分与相对湿度的关系，虽然是随相对湿度的增加而增大，但并不是直线关系，基本上是一个“S”型曲线关系。这种在一定温度下，表示粮油吸湿性、平衡水分与相对湿度之间相互关系的曲线称为吸湿等温线。

II. 温度的影响

相对湿度一定的条件下，温度对粮油吸湿性的影响与对气体的吸附影响是一致的。即随着环境温度的升高，吸附量减小，平衡水分下降。

III. 粮种的影响

在温度一定的条件下，平衡水分的高低，就是粮油吸湿性能大小的具体表现。在一定的相对湿度下，粮油吸附水汽的数量，主要取决于粮油化学成分的性质和含量。粮油中的蛋白质和淀粉都是亲水胶体，所以含蛋白质、淀粉多的粮油吸湿性强，在同样的温湿度下，平衡水分较高。而含脂肪等疏水成分多的粮油吸湿性差，平衡水分较低。所以油料的平衡水分明显小于禾谷类。

另外，同一粮粒不同部位的平衡水分也不相同。如胚部的平衡水分就比胚乳要大。

（三）气流性

1、粮堆气流的形成

粮堆各部位及粮堆内外，常常存在温差和气压差，它们是形成储粮气流运动的主要原因。由于粮粒的存在，粮堆空隙中分子运动阻力较大，加上粮堆常处于相对静止、相对密闭的环境中，所以储粮气体流动速度非常缓慢。在散装粮堆中，气流速度只有 0.1~1 毫米/秒。所以，储粮气流又

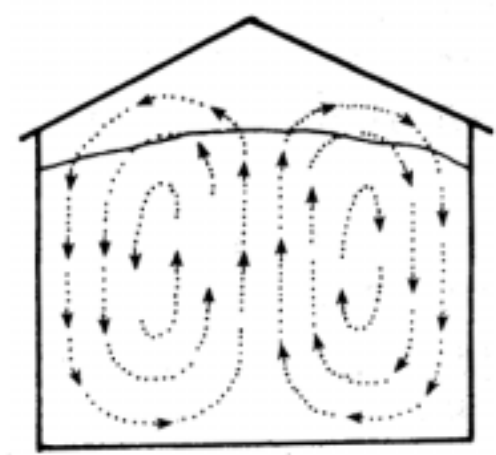
称为微气流。

粮堆气流不但在运动，而且在运动中变化，它象一条运输线，不断向粮堆送入或带出水分、能量、氧、二氧化碳及熏蒸毒气等物质。

2、粮堆气流运动的一般规律

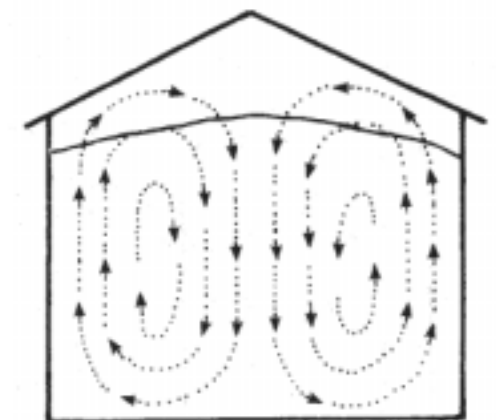
①热核心粮气流。当粮温高于仓温
2~3℃时，粮堆中间部位的气体由于有较高的温度，作上升运动，周围气体沿外围下沉，从而形成热核心粮堆气流。（见图 1）

图 1



②冷核心粮气流。当粮温低于仓温
2~3℃时，粮堆中间部位的粮温较低，气流作下沉运动，周围气体沿外围作上升运动，而形成冷核心粮堆气流。（见图 2）

图 2



粮堆气流的运动，会诱发水分转移、粮堆结露等不利于粮食安全储藏的现象发生。在投药熏蒸时，可利用粮堆的气流特性，选择合适的施药点（如热核心粮堆熏蒸时，投药点设在粮堆中下部；冷核心粮堆选择从粮堆上部投药），使毒气在气流的运载下，向整个粮堆均匀地扩散和渗透。

二、 粮堆温度、湿度、水分和气体成分的变化规律

温度、湿度和气体成分是影响粮油安全储藏的主要因素，是粮食、昆虫和微生物等生物成分生存的必要条件，可称为“生命三要素”。在粮油

储藏过程中，只要控制住其中一个因素，就能达到抑制粮油、储粮害虫和微生物生理活动，实现粮油安全储藏的目的。因此，了解温度、湿度和气体成分的变化规律并加强管理，对于及时掌握粮情的变化和发展，采取积极、正确、有效的储藏措施，确保粮油安全储藏具有十分重要的意义。

（一）温度的变化

粮油储藏中的温度包括外界空气温度、仓内空气温度和粮堆温度，简称气温、仓温和粮温，通常称为储粮“三温”。正常情况下，“三温”变化的一般规律是气温影响仓温变化，仓温影响粮温变化，粮温变化主要受气温和仓温变化的影响。

1、气温的变化

（1）气温概述

气温是指空气的冷热程度。温度数量的表示法称为温标，是衡量温度高低的尺度。常用的温标有摄氏温标和华氏温标两种。摄氏温标是以纯水在标准大气压下的冰点为 0 度，沸点为 100 度，中间划分为 100 等份，每一等份代表 1 度，用“°C”表示。华氏温标是以纯水在标准大气压下的冰点为 32 度，沸点为 212 度，中间划分为 180 等份，每一等份代表 1 度，用“°F”表示。

摄氏温标和华氏温标的换算关系为：

$$^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) \quad \text{或} \quad ^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C} + 32$$

在仓储管理中，所使用的温标一般为摄氏温标。

（2）气温变化的一般规律

①日变：气温在一昼夜间发生的变化。在正常情况下，日变最高值出

现于午后二时左右，最低值出现于日出之前。一昼夜间气温最高值与最低值之差称为气温的日变振幅，也称日较差。

②年变：气温在一年中各月间发生的变化。年变的最高月通常出现于七、八月份，最低月出现于十二月和次年一月份，沿海地区出现于一、二月份。一年中最高月份和最低月份的平均气温之差称为气温的年变振幅，也称年较差。

气温的高低，受地理位置、季节、地形、气候等因素的影响。

2 、 仓温变化

仓温变化主要受气温影响，也有日变和年变规律。通常仓温日变的最高值与最低值的出现比气温晚一、二小时，年变最高值和最低值的出现比气温晚一个月；仓温最高值低于气温最高值，仓温最低值高于气温最低值。因此，仓温变化的日变振幅与年变振幅均较气温小，但也与仓房结构和通风情况有关。铁皮仓和简易仓因导热系数大，隔热性能差，受气温影响大，仓温变化与气温变化接近；以砖石结构为主的平房仓或地下仓，密闭性能好，受气温影响小，仓温较稳定；此外，外墙刷白的仓温比不刷白的低 1~3℃。

3 、 粮温变化

正常粮温变化是指粮堆生物体的生理活动较弱，产生的热量较小，粮温的变化主要受气温和仓温的影响。

正常粮温变化主要受气温和仓温影响，但由于粮食是热的不良导体，粮堆中空气的流动一般又很微弱，因此，正常粮温变化远远滞后于气温、

仓温变化，且日变振幅和年变振幅也较小。

（1）粮温的日变化

粮温日变化的最高值与最低值的出现比气温晚二、三个小时以上，其日变振幅较小（ $0.5\sim 1^{\circ}\text{C}$ ），且仅限于粮堆表层不超过 30cm 深处，中、下层的粮温日变化不明显。

（2）粮温的年变化

粮温在一年中随季节气温的变化而周期性变化，其年变化的最高、最低值的出现通常较气温晚一、二个月以上，且年变振幅小于气温和仓温的年变振幅。只是在季节转换时期，才会出现粮温与气温相接近的现象。

在冬季，粮温一般下层 > 中层 > 上层，夏季则相反；而在春、秋季节，上层粮温变化较大，同时粮温的最高、最低值又出现在相邻的上、中层。此时，高温粮与低温粮相遇，空气的对流作用加强，湿热扩散使得水分容易在粮堆某一部位聚积，可造成粮堆结露，严重影响储粮稳定。因此，在春、秋气温转换季节，要加强粮情检查，尤其在秋季，更要勤检查，采取必要措施，防止粮面“结露”。

（3）影响粮温变化的因素

正常粮温变化除主要受气温、仓温影响外，还受仓房围护结构、粮油堆装形式、粮油所处方位、粮堆生物体的生理活动、粮油入仓原始温度等因素的影响。掌握粮温的正常变化规律，对于检测粮温、分析粮情、判断储粮是否安全等具有十分重要的意义。

①仓房围护结构：仓房围护结构不同，储粮温度受外温影响的程度也不同。围护结构越大，越严密，隔热性能越好，粮温受外温的影响就越小；

反之，所受影响就越大。如高大平房仓，与矮小的土圆仓、简易仓、钢板结构立筒仓等仓型相比较，其春暖后粮温上升缓慢，夏季的粮温也低得多；而在冬季，高大平房仓的个别部位可能残留高温，使虫、霉繁殖为害。

②粮油堆装形式：粮油堆装形式常见的有包装和散装，堆装形式不同对粮温变化的影响也不同。包装粮堆的空隙比散装粮堆大，空气对流作用强，受外温影响较大。据试验，其春、秋两季的粮温每旬可升降 $4\sim 5^{\circ}\text{C}$ 。而散装粮由于粮堆空隙较小，粮温变化较缓慢。

③粮油所处方位：仓内不同位置的粮油温度也不同，一般规律是向阳面>背阳面。

④粮堆生物体生理活动：粮堆中的粮粒、储粮害虫和微生物等生物体进行呼吸作用，消耗营养物质，并向粮堆中释放热量。呼吸作用的强弱，释放能量的多少又受粮油含水量、粮温、气体成分和粮质等条件制约。在一般情况下，产生的热量较少，并通过热传递向粮堆外散发后，对粮温无太大影响。但在非正常情况下，各种生物体旺盛的呼吸作用，产生大量热量，又不能及时散发出来而造成热量在粮堆中聚积使粮温显著升高，从而造成粮堆“发热”。

⑤入仓原始粮温：不同季节或不同方式入仓的粮油具有不同的原始粮温，入仓后的变化也不同。如秋粮入仓粮温比夏粮要低；烘干后未经冷却的粮油入仓后，都具有较高的粮温，而且温度变化也极不规则。

（二）湿度变化

1、湿度的概念及表示方法

湿度是指空气中水汽含量的多少。湿度的表示方法有两种，即绝对湿

度和相对湿度。

(1) 绝对湿度

每立方米空气中实际含有的水汽量称为绝对湿度，用“ Φ ”表示，单位是 g/m^3 。

在一定温度下，每立方米空气中所能容纳的最大限度的水汽量称为饱和湿度，也称饱和水汽量，用“ $\Phi_{\text{饱}}$ ”表示。空气中容纳水汽量的能力随温度的升高而增加。

空气中水汽含量越多，水汽压力就越大，所以绝对湿度和饱和湿度也可以用水汽压力表示，单位是“ Pa ”。

不同温度下空气饱和水汽量与饱和水汽压见下表。

空气饱和水汽量与饱和水汽压

温	饱 和	饱 和	温度	饱 和	饱 和	温度	饱 和	饱 和
度	水汽压	水汽量	($^{\circ}\text{C}$)	水汽压	水汽量	($^{\circ}\text{C}$)	水汽压	水汽量

-20	104	1. 078	4	813	6. 330	28	3784	26. 981
-19	113	1. 170	5	872	6. 761	29	4010	28. 447
-18	127	1. 269	6	935	7. 219	30	4248	30. 036
-17	139	1. 375	7	1001	7. 703	31	4498	31. 702
-16	152	1. 489	8	1073	8. 215	32	4760	33. 446
-15	167	1. 611	9	1148	8. 857	33	5037	35. 272
-14	183	1. 882	10	1228	9. 329	34	5326	37. 183
-13	200	1. 942	11	1313	9. 934	35	5630	39. 183
-12	219	2. 032	12	1403	10. 574	36	5949	41. 274
-11	240	2. 192	13	1499	11. 249	37	5284	43. 461
-10	261	2. 363	14	1599	11. 961	38	6634	45. 746
-9	285	2. 548	15	1705	12. 712	39	7001	48. 133

(2) 相对湿度

每立方米空气中实际含有的水汽量 (即绝对湿度) 与同温度下饱和水汽量(即饱和湿度)的百分比称为相对湿度，通常用“ RH” 表示。

$$RH\% = \Phi / \Phi_{\text{饱}} \times 100\%$$

式中：Φ——某温度下空气的绝对湿度（g／m³）

Φ_饱——同温度下空气的饱和湿度（g／m³）

相对湿度反映了空气中实际含有的水汽接近饱和状态的程度，因此可直接表示空气的干湿程度。相对湿度越高，表示空气中实际含有的水汽量与饱和水汽量越接近，空气就越潮湿，粮油水分越不易蒸发，如阴雨天；反之，则表示当时温度下空气中含有的水汽量与饱和水汽量相差越远，空气越干燥，粮油水分容易蒸发，如晴天。

影响相对湿度变化的决定性因素有两个：一是空气中实际含有水汽量（绝对湿度）的多少，二是温度的高低。在同一温度下，空气中实际含有的水汽量愈多，相对湿度就愈大，即同温度下相对湿度与绝对湿度成正比关系。而在空气中实际含水汽量相同的情况下，温度愈高，相对湿度愈低，即空气中实际含水汽量一定时，相对湿度与温度成反比关系。

仓储管理中所用的湿度一般指的是相对湿度。

2、“三湿”变化规律

和温度相似，湿度也有“三湿”之称，即大气相对湿度、仓内空气相对湿度、粮堆空隙中的空气相对湿度，简称气湿、仓湿、粮湿。

（1）气湿变化

大气湿度变化也有日变化和年变化之分。因为相对湿度与温度成反比，所以气湿的日变化与气温日变化相反，即在一昼夜中日出前气湿最高，午后二时左右最低。气湿日变振幅还同天气、季节变化有关，阴雨天日变振幅小或没有，晴天振幅大，夏季日变振幅比冬季日变振幅大。但在我国东南沿海地区的夏季，由于受到海洋带来的含有较多水汽的季风的影响，这种风在午后最盛，此时相对湿度最高。

相对湿度年变化，一般最热月湿度最低，最冷月湿度最高。但在我国东南沿海地区，夏季受海洋季风影响很大，从海洋吹向陆地的空气中含有较多的水汽，因此，湿度高于冬季，是高温、高湿季节。而冬季由于受西北地区干冷空气影响，则属于低温、低湿季节。

（2）仓湿变化

仓湿变化与气湿的变化规律基本一致，只是一日中比气湿变化的时间略

迟，变幅也小。但仓湿的变化并不完全取决于气湿变化，还受仓温变化、储粮含水量大小及仓房防潮隔热性能的影响。

（3）粮湿变化

粮湿除表层受气湿和仓湿变化的影响外，粮堆内部的湿度变化，在静止状态下受粮温和储粮水分的支配，在空气流动状态下则受空气对流和湿热扩散的影响。在粮堆内部一般以低温部位及高水分部位湿度最大，而且其变化与水分变化规律基本一致。

（三）粮油水分变化

1、粮油水分的类别

粮油中的水分，根据其存在的状态、性质及其与粮油结合的程度，一般可分为游离水和结合水两种。

游离水又叫自由水，存在于粮粒细胞间隙中或细胞内大分子、各种团聚粒结构之间以及大、小毛细管内，是生化反应的介质，结合不牢固，因此，可随着外界温湿度的变化而变化。

结合水又叫束缚水，存在于粮粒细胞内，与淀粉、蛋白质等胶体物质的亲水基团以氢键形式相结合，结合得较紧密，因此，不参与粮粒内部的生化反应，一般温湿度条件下较稳定。

通常所说的粮油含水量是指粮粒中所含游离水和结合水之和。经过充分干燥后的粮油一般只含有结合水，储藏中很稳定。一般禾谷类粮食水分增加到 14%~15%后，明显出现游离水，储藏稳定性下降。

2、安全水分

在一定温度范围内，可以保证粮食安全储藏的水分，称为粮食安全水分。

粮食的安全水分与粮种和温度有关。同一品种，各地温度不同，安全水分标准也不同，所以又称相对安全水分。

在储粮实践中，安全水分具有重要意义。当粮食含水量高于安全水分时，粮食的生命活动即显著趋向旺盛，粮食储藏稳定性下降；含水量只有控制在安全范围以内，粮食才可安全储藏。根据粮食含水量、环境温度和粮油储藏的关系，储粮可分为安全粮、半安全粮和危险粮等不同等级。

①安全粮：是指含水量在当地安全水分标准以内，在正常保管条件下可安全过夏的粮油。我省规定小麦的安全水分为 12.5% 玉米的为 13% 水分在此之内的小麦、玉米均为安全粮。

②半安全粮：是指含水量略高于安全粮，能在气温较低季节短期储藏，而不能在当地安全过夏的粮油。五月至十月份，小麦水分超过安全水分 0.1~0.5%以内，玉米超过安全水分 0.6~1%为半安全粮；十一月至下年四月份，小麦水分超过安全水分在 0.6~1.5%以内，玉米超过安全水分在 0.1~1%以内，为半安全粮。超出以上标准为危险粮。

③危险粮：是指含水量高于半安全粮，极易发热、霉变的粮油。

山东省主要粮油的安全储存水分标准

储存粮油	小 麦	玉 米	晚粳稻	大 米	面 粉	花生果	花生仁
安全水分	12. 5%	13%	15%	15%	13%	9%	8%

根据实践经验，水分在 14%~15%的禾谷类粮食，在我国的冬春季节中，如无特殊原因，很少发热、霉变；水分在 12%~13%的禾谷类粮食，在夏、秋季节中，同样也是安全的。

3 、粮油水分变化规律

粮油水分增减的根本原因有两个方面，一是通过吸湿或散湿与周围环境进行水分交换，二是粮油、微生物等生物成分的代谢活动产生的代谢水使储粮水分发生变化。

从整个粮堆水分变化情况分析，表层粮油水分变化主要受气湿和仓湿的影响，粮堆内部水分变化情况比较复杂，主要有因储粮气流引起的水分转移，由温差引起的湿热扩散，由于干粮、湿粮混堆引起的水分再分配以及由生物成分代谢活动引起的粮油水分增加等。

(1) 粮堆表层水分变化

粮堆表层及外围水分随气湿和仓湿的变化而变化，其变化规律同气湿和仓湿变化基本一致。在一天当中，粮堆表层 5cm深处的粮油水分，一般是日间温度高，湿度低，水分下降；夜间温度低，湿度高，水分上升，但总的来说，日变化不明显。在一年中，粮堆表层不超过 20~30cm深处的粮油水分因地区不同，随气湿的年变化而呈现出一定的规律性。如北方地区冬季温度低，湿度高，水分升高；夏季温度高，湿度低，水分降低。但沿海地区夏季为高温、高湿天气，粮油吸湿增水，而冬季属低温、低湿天气，粮油散湿降水。表层粮油水分年变化的平均幅度约为 1%~2%，中、下层水分变化不大。

根据上述规律，当外界气湿大于粮油含水量的平衡湿度时，应做好仓房密闭工作，以防粮油吸湿增水；当外界气湿小于粮油含水量的平衡湿度时，可进行通风散湿，以降低粮油水分。

(2) 空气对流引起的水分变化

空气对流运动的结果，常常将水汽从粮堆的一个部位带向另一个部位

或者引起粮堆内外水分交换。

由温差引起的热力对流，能使高温部位的水汽向低温部位转移，使低温部位的粮油水分增高。例如，秋冬交替季节粮温较气温、仓温高，特别是热进仓的夏粮，容易出现温差，中、下层粮温高于上层，形成热核心粮气流，粮堆内热空气上升遇到冷的粮面就会使粮堆上层水分明显增加，形成结顶现象；而在春季，中、下层粮温低，外围和上部粮温高时形成冷核心粮气流，则会发生相反的对流现象，使底部粮油水分增高。在储粮实践中，春、秋季节转换时期，要特别注意水分转移的情况，即使是水分很低的储粮，由粮堆外围环境风压引起的动力对流也能使储粮水分发生变化。利用自然通风或机械通风降低粮油水分，其实质就是以空气为载体，将粮堆水汽不断输送到粮堆外的过程；但通风时机如果掌握不当，通风不均匀，也会使整个粮堆水分分布不均匀，致使局部储粮水分增加。

（3）湿热扩散引起的水分变化

粮堆内各部位的温度是不均衡的，常常存在温差。粮油水分能按照热传递的方向而移动的现象，称为水分热扩散，也称湿热扩散。湿热扩散是造成粮堆内部水分转移和局部水分增高的又一重要原因。因为粮温高的部位空气中实际含水汽量大，水汽压力高，而低温部位的水汽压力小，根据分子运动规律，水汽压力大的高温部位的水汽分子总是向水汽压力小的低温部位扩散移动，结果导致低温部位的粮油水分增加。

湿热扩散造成的粮堆局部水分增高，常发生在阴冷的墙边、柱石周围和粮堆底部及仓房背阳面。粮堆中冷、热部位的温差越大，持续时间越长，湿热扩散就越严重，甚至会造成粮堆出现结露现象，严重影响粮油安全储

藏。 据试验：含水量 9.8 %的小麦，在 20℃的温差下经过两周，阴冷部位的小麦水分会增至 36.2%，最终引起发热、霉变，甚至发芽。

在储粮中，湿热扩散和空气对流引起的水分转移往往同时发生，二者的作用混在一起，不易区分。但就其发生的基本原因而言，前者是由于水汽压力不同，水分子任意扩散运动的结果，而后者则是空气密度的不同，空气对流运动造成的。

（4）水分再分配引起的水分变化

粮油通过吸湿和散湿作用使原有水分发生变化的现象，称为水分再分配。含水量不同的粮油混堆在一起时，水分含量较高的粮油向外散湿降低水分含量，并在粮堆空隙中形成较高的湿度，而水分含量较低的粮油则通过吸湿作用增加水分含量。

水分再分配的实质，是粮油水分在吸湿与散湿作用基础上发生的一种吸湿平衡现象。但由于受吸附滞后作用的影响，经过再分配后的粮油水分只能达到相对平衡，原来含水量较高的粮油平衡水分始终高于含水量较低的粮油平衡水分。

（5）粮堆生物成分代谢活动引起的储粮水分增加

粮堆中粮粒、微生物、储粮害虫等生物成分的呼吸作用能产生新的水分和热能，特别是旺盛的代谢活动常产生大量的湿、热，在粮堆内又不能及时散发，从而导致粮堆局部水分增加，粮温升高，继而使生物体代谢活动更加旺盛，造成恶性循环。局部水分增加，温度升高，又通过湿热扩散，影响其它部位储粮，如不及时处理，最终将导致全仓储粮的发热、霉变。

（四）粮堆气体成分的变化

1、粮堆气体成分的组成特点

粮堆空隙中空气成分的组成比例与正常空气不同，一般情况下，粮堆中氧气的浓度比大气要低，二氧化碳的浓度比大气要高。氧和二氧化碳的存在及其含量变化，对生物有机体的生理活动有着重要影响。这种生理活动反过来又影响到粮堆空隙中氧气和二氧化碳气体的组成比例。

2、粮堆气体成分的变化规律

在粮维生态系统中，粮堆内各种生物成分的生理代谢活动，需要消耗氧并产生二氧化碳，所以粮堆气体成分变化的总趋向是氧浓度逐渐降低，二氧化碳浓度逐渐积累。但在一般储藏情况下，由于仓房围护结构的气密性有限，粮堆内外气体不断地进行交换，氧浓度的降低和二氧化碳的积累，并不能达到抑制粮堆内生物体生理活动的程度。只有当粮堆完全处于密封状态，才能保持高浓度的二氧化碳和低浓度的氧。另外，粮温、粮油水分和粮种都会影响粮堆生物成分的生命活动，从而影响粮堆内气体成分的变化。一般地，储粮温度高、水分大、降氧能力强的粮种，粮堆生物体的生理活动旺盛，氧气的消耗和二氧化碳的积累迅速，易形成低氧和高二氧化碳的气体环境。

在密封粮堆中，氧和二氧化碳的分布不同。由于二氧化碳比氧气重，因此在密封粮堆中，从上到下氧浓度逐渐降低，而二氧化碳浓度则逐渐升高，形成两个相反的浓度梯度。

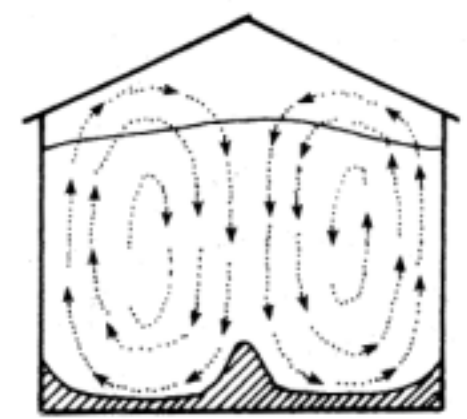
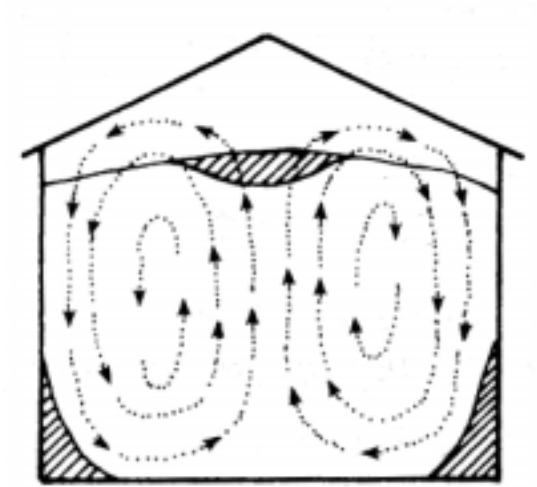
三、粮堆的结露、预防和处理

（一）粮堆结露

结露就是空气中的水汽量达到饱和状态后，凝结成水的现象。开始出现结露的温度叫“露点”。结露形成的原因主要是出现温差， 并达到露点。温差越大，结露越严重。粮堆结露一般发生在季节转换或气温骤升骤降之时，以及粮温变化较大的时候。另外，在梅雨季节，空气湿度较大，也会产生结露。

1、表层结露

多发生于季节转换时期。在秋冬季节粮温高于外温，形成热核心粮气流，粮堆内部热空气上升，遇到冷的粮面，便会导致结露，结露部位常在粮面下 5~30 厘米处，其中以 5~15 厘米的粮层最严重，在春末夏初，低温粮进入高温季节，外温高，粮温低，热空气与粮面接触，也容易引起表层结露。



热核心粮堆

2 、粮堆内部结露

主要是由于在粮堆内不同部位出现较大温差造成的。由于粮堆内存在温差，在空气对流和温热扩散的作用下，易使低温部位湿度增大，产生结露。

3、底层结露

当粮温明显低于气温时，由于冷核心粮气流的作用，而引起底层结露。冷核心粮堆

4、密封储藏的粮堆结露

用塑料薄膜进行密封储粮，当薄膜内温度高，而薄膜外温度低时，达到露点，易在薄膜内面形成结露，露水很容易浸入粮堆，导致粮食发热霉变，这种情况应引起特别注意。密封粮堆时，应在薄膜与粮面之间加一层铺垫物。

粮堆可能发生结露的情况多种多样，如夏粮入仓，粮温与地坪温差过大；通风不合理；仓房日常管理不善等，都会造成粮堆结露。但只要掌握只有达到露点才能结露这一规律，就可事先预防和避免。

(二) 粮堆结露的预测

露点温度是预测粮堆结露的主要依据。因为结露不仅要有温差存在，还必须达到露点，才能结露，所以粮堆结露的预测实际上就是测算粮堆内外的露点。

1、应用空气饱和水汽量估算露点

在一定温度下，空气的饱和水汽量是个常数。当空气中实有水汽量达到饱和时，便会结露。因此，可根据粮温和粮湿估算露点。

例：当仓温(或粮温)为 20°C ，仓内(或粮堆)相对湿度为 74%时，求露点。

(1) 首先查饱和水汽量表，得出 20°C 时的饱和水汽量为 17.117 g/m^3 ；

(2) 计算 20°C ，相对湿度 74%时空气的绝对湿度；

由公式 1-2 得： $\Phi = \Phi_{\text{饱}} \times \text{RH}\% = 17.117 \times 74\% \approx 12.667(\text{g/m}^3)$

（3）再查饱和水汽量表，当饱和水汽量为 12.667 g/m³时，相对应的温度接近 15℃，故取 15℃为所求的露点。即该仓粮油温度由 20℃下降到 15℃时，便会出现结露现象。

2 、应用粮堆露点近似值检查表确定露点。

根据储粮含水量和粮温，可从下表查到露点近似值。此表适用于禾谷类粮食。

例：某粮仓储粮水分含量为 15%，粮温 15℃，查表即可求得露点近似值为 10℃。这就是说，在储粮含水量为 15%的情况下，粮温由 15℃降至 10℃以下，即温差为 5℃以上时，便会出现结露现象。

露点与温差变化有一定的规律，即在粮温一定时，储粮水分愈高，其露点就愈高，发生结露的温差就愈小，反之则愈大。所以，对高水分粮更应注意粮堆结露。

粮堆露点近似值检查表（℃）见下页

粮 温 (℃)	水 分 (%)								
	10	11	12	13	14	15	16	17	18

0	-14	-11	-9	-7	-6	-4	-3	-2	-1
5	-9	-7	-5	-3	-1	0	1	3	4
10	-2	0	1	3	4	5	7	8	9
13	1	3	4	6	7	9	10	11	12
14	2	4	6	7	8	10	11	12	13
15	3	5	6	8	9	10	12	13	14
16	3	5	7	8	10	11	13	14	15
18	4	6	8	10	12	13	15	16	17
结露温	12~14	10~12	8~10	7~8	6~7	4~5	3~4	2	1

（三）粮堆结露的预防和处理

1 、粮堆结露的预防

根据粮堆结露的条件，应采取以下措施，防止结露。

（1）入仓粮油水分要低：因为低水分粮油，即使温差较大也不易结露。

（2）要防止粮温骤升、骤降，尽量减少因温差造成的结露。如适时做好粮堆的通风和密闭，对夏季入仓及过夏的高温粮，在秋冬季节应逐渐进行通风降温，减少粮堆内外温差；在春夏季节要对低温粮进行密闭，防止外界高温突然侵入粮堆；对于烘、晒后的热粮或新出机的成品粮，应充分冷却后再入仓；常温粮入低温仓储藏时，应分阶段将粮温逐步降低到与仓温相接近，才可入仓；对于粮堆局部温度过高时，应及时通风降低温差，防止粮堆内局部结露。

（3）干、湿粮应分开堆放：防止粮堆高湿部位的水汽因空气对流水分转移引起粮堆局部结露。

(4) 做好铺垫和防潮工作：采用稻糠、麻袋、草帘等物料铺垫粮堆底部或苫盖粮堆上表面和侧面，一可缓冲粮温骤变，二能吸收结露的水分，防止储粮霉变，但应适时更换。

2、粮堆结露的处理

粮堆一旦发生结露，必须立即采取措施处理。对于粮面结露，轻者可翻动粮面，散发水汽，翻粮时要尽可能翻得深些，最好每隔 1~2 天翻一次。重者可移顶曝晒或烘干处理。对于粮堆内部结露或底层结露，可利用机械通风降温散湿，或开沟扒塘，或倒仓处理，以免引起更大范围的发热、霉变而扩大损失。

四、微生物与储粮发热霉变

储粮微生物的生命活动是造成储粮发热的主要因素，其次是粮油籽粒和其它生物成分（如害虫）呼吸代谢放出的热量。实验证明，在绝热环境中，粮食种子发芽时的旺盛呼吸所放出的热量，也只能使粮温上升 1—3℃，所以改变储粮环境条件，控制微生物的生长繁殖，是预防粮食发热霉变的重要措施。

(一) 如何控制粮堆温度、湿度抑制微生物的发展

在储粮微生物中，以中温性微生物为最多。中温性微生物是导致储粮发热霉变的主角。中温性微生物其最低生长温度为 5~20℃，最适生长温度为 20~40℃。由此，在冬季通风过程中，将粮温降至 0℃左右，气温回升前适时密闭粮仓，保持低温状态，可有效地控制微生物的发展。

水是储粮微生物生存的必需条件。因此，保持粮食水分在安全水分之内和干燥的储粮环境是控制微生物生长繁殖极为重要的因素。绝大多数的

储粮微生物其生长最低相对湿度在 80%以上。所以当仓内湿度较高时，应及时通风散湿。而大气湿度较高时应及时密闭仓房。长期保持仓内湿度在 65%以下，对抑制仓内生物成分的生命活动和保持储粮稳定性都极为有利。

（二）储粮发热霉变及处理方法

1 、发热霉变

粮食在储藏期间，粮温出现不正常上升的现象称为发热。发热与霉变相互关联，往往相伴而产生。

（1）如何判断粮食的发热

①气温上升季节，粮温上升的幅度超过日平均仓温 3~5℃以上者；气温下降季节，粮温长期不降，甚至反而回升的。说明已经或可能发热。

②同一部位的粮温，与前几次检查记录比较，有突然上升的现象，或同一部位，不同层次的粮温变化不符合正常粮层温度的变化规律，该低的反而高。

③凡入仓时间，保管条件基本相同的同种粮食的仓房，个别层点粮温有显著增高者。

2、发热霉变的类型

（1）局部发热霉变，指个别部位的发热霉变现象，常见于害虫群集区，自动分级形成的杂质区，粮堆内湿热扩散形成的高湿区，漏雨部位。

（2）上层发热霉变，粮面下 30 厘米左右深处粮层的发热现象。主要是由于表层吸湿受潮，发生结露引起。春、秋季节易发生上层发热霉变。

（3）下层发热霉变，粮堆底部的发热霉变现象。主要由于入仓粮食与地坪之间温差过大，直接接触引起。

(4) 垂直层发热霉变，一般发生在靠近墙壁处或自动分级形成的垂直杂质区。

(5) 全仓发热霉变，整仓储粮水分过大、粮质差会引起全仓发热霉变。上述几种发热情况处理不及时，也会有点到面引起全仓发热霉变。

3、发热霉变的预测

储粮发热霉变初期会有一些症状出现，如小麦“发乌”，并出现“褐胚”，储粮表面温润，有“出汗”，“返潮”现象，出现轻微异味等。应通过温度检测和初期症状的观察，尽早预测发热霉变的发生，及时采取措施，减少储粮损失。

4、发热霉变的处理方法

(1) 温度引起的发热霉变

对因原始粮温高，长期积热引起的发热，应采取适时的机械通风为主。

(2) 因粮食水分过大引起的发热霉变

应采取机械通风为主，数量较少的可采取日晒、摊晾的方法。

(3) 虫害引起的发热霉变

采取冷冻或化学药剂熏蒸处理。

(4) 受潮、结露及局部发热霉变

翻倒粮面、扒沟通风，或适时的机械通风降温散湿。

(5) 已发生过发热霉变的储粮

对发生过发热霉变的储粮，虽经处理，但因其生理活性强，应单独存放，不宜久储，优先出仓。

五、储粮生理

粮堆生物体都是活的生物成分，在储藏期间仍在不断地进行合成、分解代谢，以维持其生理活动。特别是粮油籽粒都是作物的种子，它们虽然脱离了母株和栽培的环境条件，但仍然是活的有机体，即使处于休眠状态，仍在继续进行生理活动，主要表现为呼吸、后熟等生理现象。所不同的是它们不能再从外界环境中摄取营养，而是耗用自身储藏的物质。粮油生理活动的结果往往使其在储藏期间发生温湿度、水分、化学成分等一系列的变化，总的来讲，是以分解代谢为主，逐步走向陈化和衰老，直接影响粮油的储藏稳定性。因此，储粮工作的目的，就是采取一切措施来控制储粮的代谢过程，使之处于最低限度，借以推迟其陈化，延长其寿命，并在储藏期内保持其食用品质、种用品质和工艺品质。

在储藏过程中，粮油的生理活动包括呼吸、后熟、萌发、陈化等现象。

（一）呼吸作用

在储藏过程中，无论是原粮，还是成品粮，始终表现出消耗氧气和释放二氧化碳的现象。这不仅是粮油本身的呼吸，还包括感染的虫、霉及混入的有机杂质的呼吸在内。因此，粮油的呼吸现象实际上是粮堆生态系统呼吸的总体表现。

1、呼吸作用

粮食的呼吸作用是指粮食中的有机物质在多酶系统的催化作用下，逐步氧化分解为二氧化碳和水及简单物质，并释放能量的生物氧化过程。

粮食的呼吸作用是以有机物质（营养物质）的分解、消耗为基础的，呼吸放出的热量又是造成粮堆发热的主要原因。粮食呼吸作用愈强，其营养物质的消耗就愈多。因此，为了减少营养物质的消耗，应把粮食储存在

合理的条件下，使之处于休眠状态，减弱其呼吸。这样，粮食的营养物质损失减少，不会引起其品质劣变。

2、呼吸类型

根据对氧的需要，粮食的呼吸作用可分为有氧呼吸和缺氧呼吸两种类型。

(1) 有氧呼吸

有氧呼吸是指生物体从环境中吸收分子态氧，使营养物质完全氧化成二氧化碳和水，并释放能量的过程。如以葡萄糖为呼吸基质的总反应式为：



(2) 无氧呼吸

无氧呼吸是指生物体在氧气供给不足或缺氧的情况下，有机物质依靠分子内部的氧化还原作用取得能量，其营养物质氧化不彻底，并残留有氧化不完全产物(乙醇、乳酸等)的过程。这种呼吸作用也称为缺氧呼吸或发酵作用。如以葡萄糖为呼吸基质的酒精发酵的总反应式为：



其产物乙醇常常积累在有机体组织中，对粮粒的生命有害。潮湿的粮油在密封的条件下储藏会产生酒味，就是酒精发酵的结果，这不仅会降低种子发芽率，对品质的保持也有较大影响。因此，无氧呼吸一般只能维持粮食籽粒一段有限时期的生存。

3、呼吸强度

粮食的呼吸强度是指单位时间内单位重量的粮食呼吸所吸收氧或放出二氧化碳的量。单位为 mgO_2 (或 CO_2) /g 粮油/h。呼吸强度是表示粮食

呼吸代谢强弱的生理指标。

呼吸强度与干物质的消耗成正相关，呼吸强度愈大，干物质消耗愈多。正常储藏的干燥粮食呼吸作用极微弱。以玉米为例，种子成熟时期呼吸强度为 400~500mgC₂O/100g 干重/24h，而干燥后仅为 8~15mgC₂O/100g 干重/24h。

4 、影响粮食呼吸作用的因素

影响粮食呼吸作用的主要因素是水分、温度、气体成分、粮粒本身状况和其它生物成分等。

(1) 水分

含水量(%)	mlC ₂ O/kg粮食/24h
10.6	4.1
14.6	6.9
15.7	7.3
16.8	25.2
17.1	70.1
17.8	80.4

粮食含水量
的大小，是

粮 种	水 分(%)	测定温度
小 麦	15.0	21
小 麦	14.7	27
硬红冬麦	14.6	25~28
硬红春麦	14.8	25~28
白 麦	15.0	25~28
硬质麦	14.1	25~28
软红冬麦	14.7	25~28

决定呼吸强弱的重要因素。含水

量愈大，呼吸强度愈大。呼吸强度一般随含水量的增加而加强，当水分增高到某一程度，粮食的生理活动趋向旺盛，呼吸强度急剧加强，呈直线上升，如左表所示，形成一个明显的转折点，这个转折点表明粮油中开始出现大量游离水，此时粮油的含水量就是临界水分。

不同含水量小麦的呼吸强度
对湿度下各种粮油的水分含量

75 %相

粮食临界水分一般是指与接近 75%的相对湿度相平衡时的粮油含水量。在常温下，粮油种类不同，临界水分值也不同。禾谷类粮食的临界水分一般为 14 %~15%，油料种子的临界水分较低，一般为 8%~10%，但大豆的临界水分却仍为 14%左右。右表归纳了在 75%相对湿度下各种粮食的水分含量。

实践证明；水分是引起粮油品质劣变的关键因素，保持粮油含水量在安全储藏的临界标准以内，才能保证安全储藏。在常温下，短期储藏的粮油最高安全水分相当于临界水分；对于长期储藏或高温过夏的粮油最高安全水分则应低于临界水分值，水分应降低到与约 65%的相对湿度相平衡时，才能长期安全储藏。

(2) 温度

储粮温度是影响呼吸强度的另一主要因素。储粮在一定温度范围内，呼吸强度随温度的上升而增强，当温度上升到一定极限时，呼吸强度会随温度的上升而下降。

粮食的含水量和温度对粮食呼吸的影响还具有综合作用。二者既相互促进，又相互制约。水分大时，温度所引起的呼吸变化非常激烈；水分低时，温度对呼吸的影响并不明显。因此，储粮水分和温度对粮食呼吸综合影响的一般规律，对储粮实践的指导意义是：对于水分高的粮食，必须保管在较低的温度条件下；而对温度高的粮食必须控制其水分含量，才能安全储藏。如我国北方地区，冬季气温很低，含水量高达 35%的粮食也能安全储藏。但入夏以后，温度升高，水分必须降到 13%左右，才能安全储藏。

显然，粮食储藏的稳定性受到温度和水分的影响。

(3) 气体成分

粮堆中的气体成分对粮食呼吸有影响的主要是氧气和二氧化碳。氧气是影响呼吸的主要因素。在氧含量较低时，呼吸随氧含量的增加而加强，但氧含量增至一定程度时，呼吸不再增强，氧气浓度降至 5%~8% 时，呼吸很微弱。氧气浓度降至 1% 时，呼吸甚微，此时，有氧呼吸与无氧呼吸往往都会发生。因此，低氧可抑制粮油的呼吸作用，这对保持粮油品质非常有利。

二氧化碳浓度对呼吸也有明显的影响。在高浓度的二氧化碳条件下，活细胞处于麻痹状态，酶的活性受到抑制，从而抑制粮油的呼吸作用。当粮堆中二氧化碳浓度增至 14%~22.8% 时，能明显抑制粮油的呼吸。

氧气和二氧化碳对呼吸强度的影响是相互联系的，其作用不可分割。二氧化碳对呼吸的抑制作用，可因氧气浓度的增加而减轻，但仍有明显的抑制作用；在高二氧化碳和低氧气浓度条件下，对粮油呼吸的抑制作用最大。

氧气和二氧化碳对呼吸强度的影响还与温度有关，在二氧化碳浓度增加和氧气供给不足的情况下，若温度升高，会引起大量氧化不完全产物的积累，从而阻挠细胞的正常生命活动，逐渐降低呼吸强度，甚至死亡。因此，在密闭储粮中，应保持低温。

(4) 籽粒状态

粮油籽粒状态不同，呼吸强度亦不同。凡未熟粒、冻伤粒、胚大的粮粒，含水量较高，可溶性物质含量多，呼吸强度较大；破碎粒、虫蚀粒，

均易吸湿返潮和遭受有害生物侵袭，呼吸强度较正常粮粒大；受潮、发热或生过芽的粮油，因酶已活化，虽重新晒干到原来的干燥水分，其呼吸强度仍比正常粮油大得多；粮粒表面粗糙，内部组织外露并且带菌量高的粮油，比表面光滑、带菌量低的粮油呼吸强度大。所以，粮食在入仓前，应进行清理分级，在储藏时根据它们的不同特点，分别处理。

(5) 其它生物体

除粮粒本身外，整个粮堆的呼吸作用，在较大程度还受其它生物体呼吸作用的影响。微生物、储粮害虫、草籽和有机杂质对粮堆呼吸作用都有很大影响。

5 、呼吸作用与粮食储藏的关系

呼吸对储粮的影响有利弊两个方面。

(1) 有利方面

①促进新粮后熟，改善品质

呼吸作用可以促进粮食内部有机物质的合成，从而促进粮食后熟，提高粮食储藏的稳定性。

②保持生活力

呼吸是反映种子生命力保持状况的指标。储粮只有保持微弱的呼吸，才能维持其生活力，对防止微生物的生长繁殖具有一定的抵御能力，从而保持粮油的新鲜度。

③有利于自然缺氧储藏

在气调储藏中，可利用粮食的呼吸作用，消耗粮堆中的氧气。对于干燥粮油进行自然缺氧储藏，不仅可抑制粮油自身旺盛的呼吸作用，还可防止虫、

霉危害，达到安全储藏的目的。

（2）不利方面

①消耗营养物质

粮食呼吸作用要消耗营养物质，不论是有氧呼吸，还是无氧呼吸，都会引起干物质的损耗，使储粮重量损失。呼吸愈强，时间愈长，干物质的消耗愈多，损失就愈大。

②增加粮堆水分

粮食在呼吸过程中产生的水，增加了粮堆水分。如粮堆通风不良，呼吸产生的水散发不出去，会造成粮食水分增加或粮堆湿度增大，旺盛的呼吸会导致粮堆返潮和“出汗”，甚至“结顶”。

③增加粮堆温度，导致储粮发热及霉变

粮食在呼吸时所放出的能量，只有极少部分用来维持本身的生理活动，绝大部分能量以热量的形式散发出来。强烈的呼吸会使大量热量积聚于粮堆中，若不能及时散发，将使粮温升高，导致储粮发热，甚至霉变。

④改变粮堆气体成分

粮油呼吸时要消耗氧气，增加二氧化碳气体，因此，粮堆中氧气浓度不断下降，二氧化碳浓度不断升高。特别是呼吸强度大的高水分粮，在不能通风的条件下，氧气的消耗和二氧化碳的积累更为严重。在这种情况下，粮食将转向缺氧呼吸，逐渐积累乙醇，毒害活细胞，使粮食生活力丧失。因此，对高水分粮应注意通风。

（二）后熟作用

1、后熟作用的基本概念

（1）后熟

粮食从收获成熟到生理成熟的变化过程称为后熟作用。完成后熟所经历的时间称为后熟期。

粮食籽粒在植株上达到成熟后，即可收获，这时粮油只完成了收获成熟（也叫形态成熟或技术成熟），但在生理上还没有完全成熟，其主要表现为：虽具有生活力，但因胚还未完全成熟，而不能发芽或发芽力低；粮粒内可溶性物质较多，还需继续合成高分子物质；加工成品率低，食用品质较差，呼吸强度高，耐藏性差。

粮食收获后，经一段时间的储藏，使其发芽率、食用品质、工艺品质等都达到了应有的水平时，粮食在生理上才达到了完全成熟。粮食是否完成后熟，一般是以籽粒群体正常发芽率能达到 80%作为完成后熟的标准。后熟期的长短，随着粮种、品种、产地以及储藏条件的不同而有很大差异。，白皮小麦的后熟期最短的只需 5 天，红皮小麦可长达 30~90 天以上，玉米为 11~18 天。

（2）休眠

粮食的休眠是指收获后的种子由于受到内在因素或外界条件的影响，而使种子一时不能萌发或萌发困难的自然现象。休眠一般分为强迫休眠和后熟休眠两种。

①强迫休眠

强迫休眠是指种子在生理上已完成后熟，具有萌发能力，但得不到适宜的萌发条件而不能萌发的现象。这种休眠一般是受人为造成的环境影响而强迫其不能萌发。如把储粮的水分降到安全水分；或利用低温储粮技术把储

粮温度降到使其不能萌发的温度；或利用缺氧储藏使其得不到萌发所需要的氧浓度等。在储粮中，一般只要控制其中的一个条件，种子就不能萌发，一旦能完全提供这些外界条件，种子就可以萌发。

②后熟休眠

后熟休眠是指种子本身在生理上还没有完成后熟而引起的休眠，也称生理休眠。这种休眠是因为种子本身的内在因素达不到萌发要求所致，即使给予它适宜的水分、温度和氧气等条件，也不能萌发或发芽率很低。造成后熟休眠的主要原因是：胚没有发育成熟；内部的生化反应处于合成状态，储存的物质不能被胚直接利用；粮粒中存在有抑制萌发的化学物质，如氨、有机酸、氰化氢、植物碱等；种皮和细胞壁的透气和透水性很低，不能将水和氧等萌发条件供给种子内部需要；缺少种子萌发的内源激素等。

2、后熟期间的变化

粮油在后熟期间的变化，主要分为物理的、化学的、生理的三个方面。

（1）物理变化

粮粒在完成成熟后，细胞内的高分子物质已充分合成，干物质含量达到最高水平，其物理性质也发生变化，主要表现为体积缩小，硬度增大，重度增加，散落性变大，种皮由紧密变为疏松呈多孔状态，透水性及透气性得到改善，储粮稳定性也随之增强。

（2）化学变化

粮油在后熟期间的化学变化主要是以物质的合成作用为主，分解作用为次，即种子内部各种简单的低分子物质继续合成为复杂的高分子物质，氨基酸、脂肪酸、可溶性糖含量逐渐下降，而蛋白质、脂肪、淀粉含量逐渐

增加，并放出水分。酶活性及呼吸作用也随着后熟作用的完成而减弱。

(3) 生理变化

粮油在后熟过程中，种胚逐渐成熟，种子发芽率逐渐增加。完成后熟的种子，胚发育完成，细胞内高分子化合物充分合成，一些种子萌发抑制物逐渐转化、消失，种子得到适宜的条件即可萌发。

3、影响后熟作用的因素

影响后熟作用的因素，主要是温度、湿度和气体成分等。

(1) 温度

温度是影响粮油籽粒后熟的重要因素之一。各种粮油完成后熟时所需要的温度并不相同，有的需要较高的温度才能完成后熟，有的所需温度并不高。一般禾谷类粮食后熟所需要的温度在 $10\sim 30^{\circ}\text{C}$ 的范围内。在完成后熟所必需的温度基础上，适当的提高温度(一般最高不超过 45°C)，能促进后熟作用的完成。如将新收获的小麦储藏在室温条件下，经过三周，发芽率由原来的 1.3% 增加到 13% ；而在 44°C 条件下，一周增加到 58.5% ，三周则达 98.5% 。

(2) 湿度

在一般情况下，粮油储藏在潮湿的环境条件下，粮粒水分向外扩散受到抑制，不利于后熟。在干燥条件下，则有利于粮粒散湿，有利于大分子营养物质的合成转化，能促进后熟。

(3) 气体成分

粮堆内气体成分对后熟作用也有一定的影响。氧浓度高，有利于促进后熟作用。而在缺氧或高二氧化碳浓度的情况下，都对粮油的后熟起到延缓的

作用。

4、后熟作用与粮油储藏的关系

(1) 有利于缺氧储藏

利用粮油后熟期间呼吸强度大的特点，对新收获的粮油，采用密封储藏依靠粮粒自身的呼吸作用，消耗粮堆内的氧气，达到缺氧储粮的目的。如囤套囤密闭储藏。

(2) 改善储粮品质

粮油经过后熟，品质可得到良好的改善，发芽率提高；未完成后熟的粮油，加工后食用品质不如后熟完成的口感好。据试验，新收获的小麦，储藏三个月后再加工食用，面筋含量高，面粉吸水量增大，面包品质好。一般陈麦加工的面粉，无论工艺品质，还是食用品质都比新麦好。

(3) “出汗”

粮油在后熟期间进行强烈的合成作用，由简单低分子物质合成为复杂高分子物质时，要放出水分，即使入仓时水分不高，也会在粮粒表面发生结露返潮现象，俗称“出汗”。

(4) “乱温”

粮油在后熟期间呼吸作用旺盛，生理活性强，除放出水分外，还放出大量的热量，积累的结果使粮温升高，常常出现粮堆各部位温度不均，局部发热，俗称“乱温”。

“出汗”和“乱温”现象会造成粮油的储藏稳定性下降。因此，对新收获入仓的粮油应加强管理，经常翻动粮面，散发湿热，及时消除“出汗”和“乱温”现象。新粮入库后的三个月内，要适当增加检查粮温的次数。

（三）陈 化

1 、陈化的概念

粮食的陈化是指完成生理成熟的粮食随着储藏时间的延长，酶活性和生活力逐渐减弱，呼吸强度逐渐下降，种用品质和食用品质逐渐降低的现象。

粮食在储藏期间，无论是有生活力的种子还是无生活力的粮食，在储藏期间虽未发热、霉变或其它损坏，但随着储藏时间的延长，粮食的物理性质、化学成分和生理特性都将发生一系列的变化，使储存的粮食发生由新到陈、由旺盛到衰老的不可逆的变化。研究粮食陈化，可及时了解储藏粮食的种用品质、食用品质，以便在生产实践中不断改善储粮条件，推陈储新，使储存的粮食始终保持良好的品质。

2、粮食陈化的变化

陈化主要表现为粮食在储藏期间的物理变化、化学变化和生理变化三个方面。

（1）物理变化

粮食陈化时，物理性质变化很大，表现为：水分降低，粮粒收缩，千粒重降低，容重相对增大；粮粒组织硬化，柔韧性变弱，米质变脆；淀粉颗粒变

硬，糊化能力降低，粘度下降；米饭破碎，口感变差，带有陈米气味；油料走油酸败，有辛辣味；面筋持水力下降，面粉发酵性能减弱，面包品质较差等。

（2）化学变化

粮食陈化时的化学成分变化，一般以脂肪变化较快，淀粉次之，蛋白质变化比较缓慢。

①脂肪的变化

脂肪的储藏稳定性很差，最易发生酸败变质，生成游离脂肪酸，进一步氧化成为醛、酮等挥发性物质，从而产生强烈苦涩味和特殊酸臭味。保管时间长的大米发生的“陈米”气味，面粉味道“变苦”，油料产生的“哈喇”味，油脂产生的“恶臭”味等，都是因为脂肪酸败造成的。

脂肪发生酸败后，粮油的脂肪酸值、硬度、酸价、过氧化值、皂化价等都会有不同程度的增加，粮油陈化加深。

②淀粉的变化

新鲜粮食在储藏初期，因淀粉酶活性较强，淀粉水解为麦芽糖和糊精，使粮油粘性较强，食用味美。储藏时间较长，麦芽糖和糊精继续水解，还原糖增加，非还原糖显著减少，粘度下降，粮油开始陈化。随着时间延长，尤其在水分较大、温度适宜的情况下，还原糖将继续氧化，含量又可能减少，生成二氧化碳和水，或者酵解生成乙醇和乳酸，使粮油带酸味，品质劣变，陈化加深，严重时可失去食用价值。

③蛋白质的变化

陈化粮食中的蛋白质变化主要是水解和变性。粮食在储藏中，受外界物理、生物等因素的影响，会引起蛋白质水解和变性。蛋白质水解后，游离氨基酸增加，酸度也增加；蛋白质变性后，肽键展延，空间结构松散，非极性基外露，亲水基内藏，蛋白质与脂肪乳化共存的晶体结构被破坏，蛋白质由溶胶变为凝胶，溶解度降低，粮油陈化，其种用、食用、工艺品质均降

低。

另据报导，小麦在长期储藏中，尤其是在高水分及高温的促进下，胚部还原糖与氨基酸发生缩合反应，容易使胚部变褐。褐胚率的增加可综合反映小麦的发芽率和烘焙品质的劣变情况。

（3）生理变化

粮食陈化的生理变化，主要表现为酶活性和代谢水平的变化。粮油中酶的活性减弱或丧失，粮油的生活力随之降低或丧失，其生理作用也随之减弱或停止。

3、粮食品质陈化指标

粮食在储藏期间的陈化情况，可通过测定其脂肪酸值、酸度、酸价、过氧化值、粘度、面筋持水率、发芽率、生活力、脱氢酶活性、过氧化氢酶活性、 α -淀粉酶活性、还原糖与非还原糖含量、褐胚率等具体指标综合评定。粮种不同，评定的项目及其指标也不一样。

（1）粮食储藏品质控制指标相关定义

①宜存粮油

宜存粮油是指符合判定为“宜存”规定的，可继续储存的粮油。

②不宜存粮油

不宜存粮油是指符合判定为“不宜存”规定的，需要轮换的粮油。

③陈化粮油

陈化粮油是指符合判定为“陈化”规定的，不宜直接作为口粮食用的粮油。

（2）储藏品质控制指标

《粮油储藏品质判定规则》 规定了稻谷、小麦、玉米、大豆、食油等粮油的储藏品质控制指标。

小麦和玉米储藏品质控制指标

项目	小麦			玉米		
	宜存	不宜存	陈化	宜存	不宜存	陈化
回归评分值	----	----	----	≥70	<70	----
脂肪酸值,mgkOH/ 100g	----	----	----	≤40	>40—≤70	>70
粘度, mm /s	≥ 4	<4	----	----	----	----
面筋吸水量, %	≥180	<180	----	----	----	----
品尝评分值, 分	≥70	<70—≥60	<60	≥70	<70—≥60	<60
色泽	正常	正常	不正常	正常	正常	不正常
气味	正常	正常	有异味	正常	正常	有异味

品质控制指标

项 目	大豆油，菜籽油			花生油，葵花籽油		
	宜 存	宜 存	陈 化	宜 存	宜 存	陈 化
过氧化值	≤ 8	> 8 – ≤ 12	> 12	≤ 12	>	> 20
酸 价	≤ 3.5	>	> 4	≤ 3.5	>	> 4

回归评分值(Y)按下式计算：

$Y_{\text{玉米}} = 80.5 + 0.10 \times \text{发芽率} - 0.34 \times \text{脂肪酸值}$

公式中的发芽率、脂肪酸值和粘度均为被检查储粮样品测定的数据。

小麦熟食品尝试验应按操作规程进行制粉、发酵和蒸制馒头等手续，根据熟食品的色、香、味及外观性状、适口性等项目进行品评，其中以滋味、气味为主。品尝评分按下表纪录。

_____品评记录表

样 号	气 味	外 观		滋 味	综合评分
		色 泽	结构或粘		

综合评分以品质一般正常者定为 60 分；优于一般者为 70 分、80 分、90 分、100 分。具有不正常气味、滋味、适口性差者可定为 50 分以下(10～40 分)，有严重异味者可定为“0”分。品评人数以 8～10 人为宜，根据每个人的评分结果加以整理、统计。品尝还应考虑当地大多数群众的食用习惯，凡综合评分在 60 分以上者，必须是大多数消费者所能接受的，而综合评

分在 60 分以下者，即为大多数消费者所不能接受的。

上述各种粮油的各项指标只限于在储藏过程中未发生过发热、霉变、酸败等正常的粮油，测定各项指标时，必须按标准的测定方法进行。不具备检测条件的地区，也可根据“储粮品质控制指标及测定方法”组织品尝鉴定小组，用品尝方法评定储粮品质。

(3) 储藏品质控制指标的使用与宜存、不宜存、陈化的判定

储藏品质控制指标适用于安全水分条件下正常储藏的无污染的粮油。

各种粮油宜存、不宜存、陈化的判定规则：

①小麦

有一项储存品质控制指标符合“不宜存”规定的，即判定为不宜存小麦；但是，品尝指标是参考指标，不是判定指标；判定小麦是否陈化，则以品尝指标为准。但色泽、气味是参考指标，不是判定指标。

②玉米

有一项储存品质控制指标符合“不宜存”规定的，即判定为不宜存玉米；但是，回归评分值是参考指标，不是判定指标；判定玉米是否陈化，则以脂肪酸值为准。但是，品尝和色泽、气味是参考指标，不是判定指标。

③食油

有一项储存品质控制指标符合“不宜存”规定的，即判定为不宜存食油；有一项储存品质控制指标符合“陈化”规定的，即判定为陈化食油。

4、延缓陈化的途径

粮油在储藏期间，随着时间的延长，陈化是不可避免的自然现象，但陈化的进程又与环境条件密切相关，所以，可通过改善储粮环境和采用储

藏技术延缓粮油陈化，保持其新鲜度。根据影响粮油陈化的诸多因素分析，在粮油储藏中，要积极创造条件，改善仓房条件，造成低温、低湿的储粮环境；或者采用气调储藏、“双低”、“三低”储藏等储粮技术，抑制虫、霉危害；减少粮堆中的杂质，提高净度等措施，以控制粮油旺盛的代谢活动，均可延缓粮油陈化速度。

5、陈化与粮油储藏的关系

粮油陈化后，新鲜度和发芽率下降，食用品质和种用品质降低，商品的质量下降，并且价格也降低。因此，为了保证粮油的品质，满足消费者生活的需要，对长期储藏的粮油，应有计划地进行推陈储新，并尽可能创造低温、干燥的储粮环境条件，延缓陈化的进程。

六、粮油储藏技术

(一) 常规储藏

常规储藏是指粮油经过干燥入仓后，在常温、常湿条件下，对粮油采用适时通风或密闭的办法进行保管。它是粮食系统多年来普遍使用的储藏方法。

1、自然通风

自然通风与密闭是最基本的储粮技术，二者是为达到确保储粮安全这一目的的两个方面。即充分利用有利时机，适时对粮油通风降温、降水，然后又及时密闭，以降低外界高温高湿的影响，使粮油较长时间保持低温、干燥状态，以达到安全储藏目的。

(1) 自然通风储藏技术

①自然通风原则

自然通风是指利用空气自然对流，将外界干燥、低温的空气与粮堆内的湿热空气进行交换，达到降低粮油温度、水分目的。储粮通风原理，是基于粮堆具有空隙，空气通过粮堆空气能够渗透的性质。

自然通风的原则必须把握空气温、湿度应低于粮油温度和粮油平衡水分作为前提。即合理选择通风时机，最好能达到既降温又降水分目的。如果不能同时达到，应尽量争取在不增加粮温的前提下通风降水，或者在不增加水分的前提下通风降温。但在实践中不可能测定时刻变化的空气参数来采取相应措施，主要是抓住季节性有利时机，进行长期性的连续通风，除雨、雾、雪天外，在不产生结露、增湿、升温的条件下，就可以任其对流。

②自然通风条件

要使通风达到预期目的，就要求通风必须合理，否则会适得其反。要想做到合理通风，不仅要求能把握有利的气候和季节，同时还要求必须根据气温、气湿、仓温、仓湿、粮温、粮油水分以及粮油的吸湿平衡原理等具体情况综合分析，加以确定。

一般情况下，当大气湿度小于 70%，外温低于粮温 5℃度，通风对降温、降水都有利，可以通风。但在雨、雪、雾天气，大气湿度处于或接近饱和状态，一般不宜通风。

从全年气温变化规律看，一年当中，春夏是气温上升季节，秋冬则是气温下降季节。气温下降时期，气温一般低于仓温或粮温，是自然通风的大好时机，就以通风为主。而气温上升季节，对水分小，粮温低的储粮，或趁热进仓密闭杀虫的储粮，应该密闭。但对新收获的高水分粮，或晒后

湿度很高的粮油，则应充分通风。

在一段时间内或一天这中，大气的温、湿度不是固定不变的。因此，气温上升时期，也不是完全不能通风；同样在气温下降时期也不是时时刻刻都可以通风。究竟能否通风。应根据下列条件掌握：

I . 当仓外温、湿度都低于仓内温、湿度时，可以通风，反之，不宜通风。

34

II . 当仓内外湿度大致相同，仓外湿度低时 ;或当仓内外湿度基本相同，仓外温度低时，都可以通风，但后者要注意防止因温差过大而造成粮堆结露。

III. 当仓外湿度高而相对湿度低，或者仓外温度低而相对湿度高时，能否通风？情况比较复杂。可通过以下方法进行判断：

第一种方法：比较仓内外绝对湿度。如果仓外绝对湿度小于粮堆空隙中的绝对湿度，可以通风，否则，不宜通风。

例：气温为 30℃，气温为 65%，粮温为 20℃，与储粮水分相平衡的湿度为 70%，问能否通风？

解：查饱和水汽量表得知， 20℃时的饱和水汽量为 17.117 克／米,30℃时的饱和水汽量为 30.036 克／米 。根据绝对湿度计算公式可得：

$$\begin{aligned} &\text{饱和水汽量} \times \text{相对湿度} \quad 17.117 \times 70 \\ \text{仓内绝对湿度} = &\frac{\text{饱和水汽量} \times \text{相对湿度}}{100} = \frac{17.117 \times 70}{100} = 11.982 \text{ (克／米)} \\ &\text{饱和水汽量} \times \text{相对湿度} \quad 30.036 \times 65 \end{aligned}$$

$$\text{仓外绝对湿度} = \frac{\text{仓外温度饱和水汽量} \times \text{仓外相对湿度}}{100} = \frac{19.523 \times 100}{100} = 19.523 \text{ (克/米}^3\text{)}$$

可见，仓外绝对湿度大于仓内绝对湿度，所以不宜通风。

第二种方法：比较变化后的粮湿。由于仓外气体进入粮堆后，当其温度接近粮温时，湿度也随之发生变化。若气温变化后的湿度不小于储粮水分的平衡湿度时，可以通风，反之，则不能通风。变化后的湿度可按下式求得：

$$\text{变化后的湿度 (\%)} = \frac{\text{仓外温度饱和水汽量} \times \text{仓外相对湿度}}{\text{粮堆内部温度饱和水汽量}}$$

例：某仓稻谷，粮温为 10℃，水分为 17%（约与 85%湿度平衡），当时大气温、湿度为：早晨 6 时外温为 7℃，外湿为 91%，午后 2 时外湿为 12℃，外湿为 80%，问能否通风？

解：查饱和水汽量表得，7℃的饱和水汽量为 7.703 克/米³；10℃饱和水汽量为 9.329 克/米³；12℃的饱和水汽量为 10.574 克/米³：

早晨 6 时，仓外空气进入粮堆后，湿度变为：

$$\text{变化后的湿度 (\%)} = \frac{7.703 \times 91}{9.329} = 75$$

内外比较，外温低于粮温，湿度也小于储粮平衡湿度，可以通风。

而午后 2 时，仓外空气进入粮堆后，湿度变为：

$$10.574 \times 80$$

$$\text{变化后的湿度}(\%) = \frac{9.329}{10.574} \times 80 = 91$$

$$9.329$$

内外比较，外温高于粮温，湿度也大于储粮平衡湿度，故不宜通风。

③自然通风操作方法

自然通风方法比较简单，其效果与温差、风速、仓房类型、堆装形式、粮堆空隙度、杂质含量等因素有关。一般说来，温差越大，风速越大，空气交换量就越多，效果就越好；仓房结构合理的，通风效果好；包装粮比散装粮通风效果好；粮堆小、空隙度大通风效果好；杂质含量低特别是小杂质含量低的通风效果好。自然通风的方法较多，通常采用的操作方法有：

I. 开启门窗通风。在气温下降季节，或有利于降低粮温、粮湿条件下，可将仓房门窗全部打开。

II. 利用烟囱效应通风。对于仓底有入风口的筒仓或通风仓，可打开底部入风口的盖板或地槽的盖板及上部的入粮口或窗户，充分利用储粮气流的烟囱效应进行通风。

III. 深翻粮面、开沟扒塘。即在打开仓房门窗的同时经常翻动粮面，开沟扒塘，一般每十至十五天翻动粮面一次，如温差很大，可五天左右翻一次，否则容易结露。

IV. 改变堆型。如包装粮堆改成通风垛，就仓降温。或将包装粮移至屋檐下、过道上、晒场上站包降温，该法通常用于发热粮包降温。

V. 挖心通风降温。在粮堆中央放上用苇席等物料做成的直径 1 米左右的围圈，从围圈中把粮油挖出，围圈随之下沉，形成上口大下口小的空筒，

利用它通风。

VI. 转仓降温。利用冬季寒流，使用皮带输送机、溜筛等设备，结合除杂进行转仓降温。

VII. 十字形隧道通风。即在粮堆下部用竹笼、三角架盖麻袋片，或用袋装粮做成十字通风道，进行自然通风降温。

2、常规密闭

(1) 常规密闭储藏的作用

常规密闭储藏是指关闭仓房的门窗或用异物压盖粮面等一般性的密闭措施，使粮堆内空气相对静止并与外界隔绝。粮堆的密闭是常规储藏中的主要方法之一。这种方法不进行通风换气，不借助其它机械设备。因此常规储藏的密

闭只要求起到隔热防潮作用，其方法总的特征是比较粗放一些，并不要求达到气密程度。

密闭储藏就其湿度而言可分为低温密闭和高温密闭两种方式。低温密闭是指储粮经过秋、冬季通风降温后，为继续保持低温、干燥状态，以利于安全过夏，对储粮所进行的密闭储藏。这是高温、高湿季节的主要储藏方法。高温密闭是指小麦、速豌豆等耐高温的储粮，为达到杀虫、抑制微生物繁殖和利于后熟作用、改善粮油品质所进行的趁热密闭储藏。实施密闭储粮，其作用在于：

①减少外界温度对储粮的影响，使密闭粮堆保持一定时期的高温或低温状态，有利于粮油的安全储藏。

②有效地控制外界潮湿气体对储粮的影响，避免了粮油吸附空气中的

水分而吸湿返潮，保持储粮干燥。

③减少环境害虫对储粮的感染，抑制粮堆内虫害的滋生繁殖，尤其对防治蛾类成虫效果更为明显。

（2）常规密闭的条件

影响密闭储藏效果的因素较多，但主要是储粮的质量和仓房的密闭性能两个方面。

①密闭储藏对粮油质量要求。储粮水分应在安全标准以内，没有害虫，杂质少，各部位的储粮水分、温度应基本一致。

②对仓房的要求。储粮仓房要有较好的密闭性能，门窗结构严密，关闭时符合密封要求，不透气。仓顶不漏雨，有较好的隔热性能，地坪和仓墙完好并有防潮层，以免外界湿空气透入而增加仓内湿度。此外，对储粮仓房要进行清洁消毒。

（3）常规密闭的方法

密闭储粮的方法大致分为全仓密闭、粮面压盖密闭、塑料薄膜密闭以及囤套密闭等。

①全仓密闭。适用于密闭性能好的仓房。密闭方法是：将仓房的门窗及透气的缝隙用水条、水泥、桐油石灰或塑料薄膜、防潮纸等封严，经常出入的门口，可设置双层门，里面门开一小门供人员进出，检查人员要利用早晚等气温低的时间进入粮仓检查，进出仓时应注意随手关门，以减少湿热空气侵入。

②塑料薄膜密闭。对于密闭性能较差的仓房，可采用塑料薄膜进行密闭，其密闭方法是在粮面上覆盖塑料薄膜，以起到隔潮防湿作用。对大米、

面粉等

成品粮储藏，也可用塑料薄膜进行五面或六面覆盖密闭，以防成品粮吸潮。

③粮面压盖密闭。粮面压盖密闭是指用适当的压盖材料将粮面覆盖起来，隔热防虫。粮面压盖对防治蛾类害虫有特效，但防治甲虫效果不佳。

压盖物料可因地制宜，就地取材，使用方便，节省费用。如：干燥无虫的异种粮、稻壳、糠灰、干沙、草木灰、生石灰、蛭石粉或膨胀珍珠岩等都是可用的压盖材料。以上压盖物料不能直接与储粮接触，以免灰杂进入储粮内，增加清理难度。近年来，许多地方使用塑料薄膜和纤维板压盖粮面，使用这些物料不但操作方便，整洁美观，而且防潮、防虫性能好。

压盖储藏的粮油质量必须具备长期储藏条件，水分必须在安全标准以内，基本无虫，含杂少，粮堆各部位储粮水分、温度应基本一致。压盖粮面必须做到“平、紧、密、实”，以利隔热，使蛾类害虫羽化后不能钻出粮面。压盖工作应选择冬末春初季节，粮温较低的情况下进行，为防止蛾类害虫繁殖为害，压盖必须在每年第一代蛾类害虫羽化前进行。压盖储藏的粮油要加强检查，防止粮堆内部发热、霉变。

（二） 储粮干燥

粮干燥是指通过干燥介质将热能传递给粮粒，使其中一部分水分受热汽化而降低储粮水分的过程。干燥是粮油储藏的重要手段，也是粮油安全储藏的基本条件和要求。因为水分是影响粮油安全储藏的一个重要因素，干燥的储粮即使在温度较高、氧气充足的条件下也能安全储藏。储粮干燥的方法很多，一般分为日光晾晒干燥、机械烘干干燥和机械通风干燥三类。这里仅介绍日光晾晒干燥方法，机械烘干干燥（略），机械通风干燥见第

五讲储粮新技术中机械通风部分。

日光晾晒干燥是指利用太阳光和自然风力降低储粮水分的方法。日光晾晒操作方便，所需器具简单，费用低廉，不仅具有较好的降水、杀虫、灭菌效果，还能促进粮油后熟，提高储粮品质和种子发芽率，所以，日光晾晒是一种方便、经济、有效的传统方法。

1、原理

在日光晾晒过程中，由于湿粮内部的水气压力大于外界的水气压力，促使其内部水分子不断向粮粒表面扩散，并蒸发于干燥空气中。一方面，湿粮利用太阳光的辐射，获取热量，加速其水气的蒸发过程；另一方面，自然风力不断将蒸发出来的水气带走，保持湿粮内部与外界的水气压差，从而达到降低储粮水分的目的。

2、方法

(1) 选择适宜天气

一般高温、低湿、有风的天气有利于降水。刚收获的高水分粮油应及时晾晒降水，但对于粮库储藏的大批粮油一般选择在春、秋两季晾晒。秋晒一般在 10 至 11 月进行，春晒的适宜时机是 3 至 4 月（寒冷地区 3 至 5 月）。

(2) 选择合理晒场、

一般晒场有土晒场、砖晒场和水泥晒场。由于各种晒场建材的性能不同，使晒粮效果有所差异。如水泥晒场较土晒场平均降水效果要高一倍，选用水泥晒场可得到良好的晾晒效果。沥青场地含水量少，吸热快，降水

效果最好，但沥青中的强致癌物质——3,4 苯并芘会对储粮造成品质污染，因而不宜选用。

（3）先晒场，后晒粮

选择晴朗天气，一般在上午 9 时左右，待场地晒热后，再将粮油摊开，过早摊开会因场地太凉，造成场面结露，而影响晾晒效果或干燥不均匀。

（4）薄摊勤翻

摊粮宜薄不宜厚，小粒粮不宜超过 5 厘米，中粒粮不宜超过 7 厘米，大粒粮不宜超过 10 厘米，否则会造成湿热扩散，使下层粮油水分增大。

勤翻高扬有利于提高降水速度，每次翻场时，应全部翻动，不留死角。一般每天翻场不宜少于 4~5 次，尤其在中午阳光强时，更要勤翻。

（5）起垄划沟

晾粮时，应将粮油划成沟垄，并结合翻动使沟与垄交替，划垄可增大粮油与空气的接触面，而加速干燥。垄的方向必须与阳光平行，使粮面上没有阴暗，粮油能均匀地接受阳光。

3、注意事项

（1）成品粮不宜采用日光晾晒法降水，可采用仓内摊晾、拆包、站包、码通风垛等方法降低水分。

（2）日光晾晒的储粮，除可采用热入仓内的粮种外，必须先行降温，再做囤或入仓。但粮温降低的程度，不得低于当时空气的露点。

（3）应根据具体情况合理控制储粮降水幅度，防止晒过头，避免劳力浪费及储粮品质变劣。如过干的小麦表皮易碎，麸皮落入面粉而影响面粉质量；过干的稻谷，加工时碎米率高，成品率低；降水过多的大豆会造成

裂皮、脱皮而易吸湿霉变。

(4) 出晒的粮油如带有害虫，或晒场及其周围环境潜伏有害虫，应在晒场或仓房周围喷布药剂，设防虫线，以防储粮感染害虫。

(三) 低温储藏

低温储藏可以抑制粮堆内各种生物成分的生命活动，最大限度地保持粮油的原有品质延缓储粮陈化，是一种较为理想的储粮技术。

1、低温储藏原理、

温度是影响粮油安全储藏的又一重要因素。粮堆内的害虫、微生物、粮粒等生物成分在水分和氧气条件适宜的情况下，还必须在一定的温度范围内才能进行正常的生命活动。如果在不冻坏粮油的情况下，采取不同方式降低储粮温度，就能抑制粮堆内各种生物成分旺盛的生命活动，减少粮油在储藏期间的干物质损耗，最大限度地保持粮油的新鲜程度，达到安全的目的。

(1) 低温的生物学效应

①低温对储粮害虫的影响

温度是影响储粮害虫生命活动最重要的环境因素。一般地，粮温控制在 15°C 以下，就能抑制大部分储粮昆虫的生长、发育和繁殖，使它们不能完成整个生活史，从而抑制其种群密度的增长。但储粮螨类对低温的忍受能力较强，环境湿度低于 4°C 才能控制它们的发展。如果温度在 5°C 以上，储粮螨类的种密度就有可能增长。

②低温对储粮微生物的影响

储粮微生物的生长、发育和繁殖，对环境温度也有一定要求。大多数

储粮微生物属中温性，低温性菌类较少。一般低温仓要求粮温常年保持在 15°C 以下，并使粮堆相对湿度在 $73\%\sim 75\%$ 的范围内，就可抑制大多数霉菌的生长和繁殖，避免其对储粮的危害。

③低温对储粮品质的影响

储藏期间的粮油大多是活的有机体，低温能抑制其旺盛的呼吸作用，降低干物质的损耗，维持其相应的生活力。同时低温还能抑制各种酶的活性，减少粮油内各种营养物质在储藏期间的分解和转化，延缓陈化，保持粮油的新鲜程度。如在 15°C 下储藏的大米过夏后，其过氧化酶活性比 30°C 下少下降 30% ；在 $10\sim 15^{\circ}\text{C}$ 下储藏7个月的大米，粘度基本不下降，常温下储藏却下降 65% 。

综上所述，对于水分较高的粮油，必须在 15°C 以下的低温中储藏，才能保证安全。储粮实践还表明，在临界水分以下的粮油，只要粮温控制在 20°C 以下，也能安全储藏。所以，根据粮仓的控温性能，一般把粮仓分为低温仓（粮温 $\leq 15^{\circ}\text{C}$ ）、准低温仓（粮温 $\leq 20^{\circ}\text{C}$ ）和常温仓（粮温 $> 20^{\circ}\text{C}$ ）三种类型。

低温储藏的发展较快，方法较多。按获得和维持低温的方式不同，低温储粮一般可分为自然低温储藏地下仓低温储藏、机械制准低温储藏、空调机低温储藏等几种类型。

2、自然低温储藏

自然低温储藏是指利用冬季干冷空气为冷源，将粮温降到 5°C 以下，然后采取隔热保冷措施，使储粮在较长时间处于低温状态的低温储粮技术。实践证明，自然低温储粮是一种经济、有效的储粮技术。

自然低温储藏技术实现的前提条件是该地区具有足够长的日平均气温低于 5°C 的低温期存在，同时期还应具备有较低的相对湿度。我国北部和中部地区冬季气候寒冷干燥，日平均气温低于 5°C 的日数较多，且同时期的相对湿度也较低，是低温冷却储粮的良好气候条件。

(1) 冷却降温方法

① 自然通风冷却

主要是在寒冷冬季，打开仓房门窗及仓顶风帽，引进干冷空气，冷却储粮。为提高冷却效果，要每隔 1~2 天翻动一次粮面。为降低粮堆局部温度，还采取挖沟、扒塘的办法散热降温。对包装储粮，可在冬季堆成通风垛，自然通风降温，春暖前拆包入仓散存，效果较好。

② 机械通风冷却

在干燥寒冷的天气，利用机械通风的作用，将干冷空气引入粮堆，迅速降低储粮湿度。这种方法适用于低温区较短的地区。

③ 转仓冷却

选择气温较低的早晚时机或气温较低的季节，用输送机械将粮油从甲仓转入乙仓进行冷却。当粮温与气温的温差越大，转送距离越远，储粮在仓外滞留时间越长，降温效果就越好。

④ 出仓冷却

一般选择干燥寒冷的天气，将储粮用人力或机械设备移到仓外场地，摊成薄层，经过一段较长时间的低温处理，彻底降低粮温，在冷却过程中，要注意夜间露湿，应加苫盖。

（四）“双低”、“三低”储藏

1、“双低”储藏

“双低”储藏是指低氧、低剂量磷化氢的密封储藏。它是在自然降氧技术的基础上发展起来的，就是在粮堆密封的条件下，使粮堆中氧降到一定程度，再施放少量的磷化氢。“双低”储藏不但能起到防治害虫，抑制粮油发热、霉变的作用，而且操作简单，费用低廉。

（1）“双低”储藏原理

单纯使用自然缺氧储藏法，虽然费用低、操作简单、储粮又不受污染，但降氧速度较慢，时间又长，很难发挥杀虫控热的作用；单纯采用磷化氢化学储藏法，虽能达到安全储粮的目的，但用药量大，费用高，污染重。

“双低”储藏是自然缺氧与磷化氢化学储藏相结合的一种储藏方法。粮堆在密闭条件下，氧气含量逐渐降低，二氧化碳量不断增加，低氧、高二氧化碳，对磷化氢杀虫起增效作用，同时在低氧、高二氧化碳和磷化氢气体的综合作用下，能使霉菌和粮油的呼吸作用受到抑制，使粮油处于稳定的状态。

（2）“双低”储粮操作要点

①对储粮和密封要求

储粮水分要在安全标准以内，适用于安全水分的原粮和成品粮，特别对小麦，籼稻和在一般仓房储藏过夏的大米较为适用。因为储粮水分超过安全标准，厌氧性微生物就会生长繁殖，使储粮品质受到影响。

双低储粮的密封技术与自然缺氧安全相同。目前多采用一面密封和五面密封两种形式。密封前须将粮面平整，再在粮面上铺一层麻袋。

②施药时机与剂量

由于磷化氢对储粮和微生物的呼吸有抑制作用，若密封粮堆与施药同时进行，则不利于降氧，所以必须先用塑料薄膜密封粮堆，使其自然降氧，当氧气含量降到一定程度后施药，才能收到较好的效果。一般来说，粮堆内氧气含量为 12%以下，或二氧化碳为 4—8%时施药，效果较好。如果没有气体分析仪，不能测定氧气的含量，一般可在粮堆密封后 10~15克/米。在实际操作中也可略有增减，如粮粒粗糙或吸附性大的粮油应适当增加药量，但不得超过 2 克/米；粮堆高度较低或空隙度较大，温、湿度较高时，也可适当减少药量。

③施药方法

I. 施药孔施药。在粮堆的塑料薄膜上粘合塑料管作为施药孔，施药孔平时要密封。施药前，将磷化铝按规定分装在小布袋内，然后由施药孔投入粮堆。

II. 拉绳施药。在粮堆的罩盖塑料薄膜之前，在粮面或囤（垛）四周预选布设细麻绳。施药时，将绳两端的薄膜各剪一个小洞，把小药包边疆拴在绳的一端，然后拉麻绳的另一端，将药包拉入塑料薄膜内。

④加强管理

双低储藏为了充分发挥药效，密封时间较长（至少 14~21天）因此要加强粮情检测管理，做好“三温”、“两湿”、“一水”和磷化氢气体浓度与虫情的检测工作，切实掌握好粮情变化规律，同时检查密封粮堆的塑料薄膜有无破漏及其内外有无结露情况，发现问题，及时处理。

2、“三低”储藏

“三低”储藏是指低温、低氧、低剂量磷化氢储藏。这是低温、自然缺氧和磷化氢化学储藏相结合的一项综合防治措施，它符合“以防为主，综合防治”的保粮方针和安全、经济、有效的原则。能降低费用，减轻劳动强度，有效地抑制生物的生理活动。其组合与顺序应根据、粮种、粮油的水分含量、温度和害虫密度等情况而灵活运用。

(1) “三低”储藏基本原理

低温、低氧、低药都分别对粮油、害虫和生物的生理活动起着制约作用。低温储藏能抑制害虫、微生物和粮油和生命活动，使之处于休眠状态，并能延缓蛋白质的分解速度，减少代谢物的产生，避免粮油机体遭受有毒代谢产物的损害，因而不仅避免虫、霉的危害，而且能延缓粮油的陈化速度；低氧储藏改变了储粮环境，能控制储粮害虫和好氧性微生物的呼吸作用，恶化了虫、霉的生态条件，造成生物细胞代谢作用严重失调，最终导致生化作用停滞、中毒死亡。将上述三项储粮技术有机地综合应用，能在各自独立作用的基础上更能起到相互协调、相互补充、互相增效的配合作用，从而能大大提高防治效果，保持粮油的原始品质和新鲜度。

(2) “三低”储藏操作要点

①仓房和储粮条件

采用“三低”储藏应选择隔热密封较好的仓房，对条件较差仓房要进行改造，特别要注意仓顶、仓门的改造。入仓粮油水分应在安全标准以内，杂质控制在1%以内。仓内要配有测温、测气、测湿、通风等装置。

②“三低”组合形式

“三低”储藏一般不能一次完成，要根据粮油入仓时间、季节变化、粮温变化、虫霉变化等情况逐步完成。一般有以下几种组合形式：

I. 新粮入仓后及时用塑料薄膜严格密封粮堆，进行自然缺氧，待氧气降到 12%~15%，二氧化碳上升到 3%~5%时，从塑料薄膜预留的投药孔内多点分散的投入磷化铝，剂量一般为 1~1.5 克/米，并立即封闭投药孔。待冬季气温显著下降时，再揭开塑料薄膜进行机械或自然通风，使粮温降至最低限度，一般为 10℃以下。第二年 3 月气温回升前，须及时密封粮堆或仓房门窗与通风道口，并在粮面或四周覆盖麻袋，也可在顶面盖 40 厘米厚的无虫谷壳或 10 厘米厚的膨胀珍珠岩，进行密闭隔热保冷储藏。此种方法，由于先降低了粮堆内部氧气，使多种害虫聚集在粮堆上层活动，并且呼吸速率加快，再加上二氧化碳对磷化氢的增效作用，故投入少量磷化铝就能使害虫死亡。可以降低药剂消耗，减少费用开支。

II. 新粮入仓后及时进行机械通风或机械制准降温，使入仓粮湿度在 9 月中旬以前下降为 20~25℃，再采取分层埋包多点分散布药的方法。磷化铝使用剂量为 1~1.5 克/米。施药后严格密封粮堆。到 11 月初气温显著下降时，揭开塑料薄膜进行二次通风，使粮温降低到 15℃以下，至第二年 1~2 月再进行第三次通风，使粮温达到最低限度，并及时将粮堆或仓房密闭，同时覆盖粮面进行隔热保冷。此种方法，由于及时把入仓粮的湿度降低到 25℃以下。继而又长时间保持在 20℃以下的低温，再加上磷化铝低剂量熏蒸，所以开支的费用有限，并可长时间控制虫、霉危害，较好地保持粮油的原始品质。因此，它是目前三低保粮方法中收效最好的一种。

七、小麦、玉米的储藏

（一）小麦的储藏

1. 储藏特点

（1）后熟期较长。小麦后熟期与其它谷类粮食相比长得多，大多数品种小麦后熟期长达两个月左右。一般而言，春小麦较冬小麦后熟期长，红皮小麦的后熟期最长，其次是花麦，最短的是白皮小麦。小麦在完成其后熟过程中，表现出旺盛的呼吸，对小麦储藏稳定性不利，当完成后熟作用后，小麦的品质就有所改善，亦有利于储藏。

（2）较耐高温。小麦具有较好的耐高温性，在一定的高温范围内不致丧失生命力。据试验，小麦水分在 17%以上时，粮温不超过 46℃，或小麦水分在 17%以下时，粮温不超过 54℃，酶的活性不会降低，仍然保持发芽力。小麦在后熟阶段经历高温品质虽然得到改善，做成馒头松软膨大，但过度的高温会引起小麦蛋白质的变性，变性程度与小麦水分直接有关，水分低，虽受高温影响，蛋白质仍比较稳定。充分干燥的小麦，在温度 70℃时放置 7 天，面筋质无明显变化，小麦水分越低耐热性越强。

（3）吸湿性强。小麦外皮较薄，组织松软，亲水物质较多，在储藏中极易受外界温度的影响使含水量增加。吸湿后淀粉、蛋白质水解增强易受微生物与害虫的侵害，引起发热霉变，使小麦品质劣变。一般白皮小麦吸湿性大于红皮小麦；软质小麦大于硬质小麦；瘪粒与虫蚀粒大于完整饱满粒。

（4）耐藏性强。高温季节收获的小麦，有利于干燥。水分较低的小麦，入仓后在正常情况下，能储藏 8 年之久而不影响其品质。

（5）易感染害虫。小麦无外壳保护，组织松软，是抗虫性差、染虫

率较高的粮种。除少数单食性豆类害虫外，几乎能被所有的储粮害虫侵害，其中以玉米象和麦蛾为害最严重。小麦收获入仓正值高温季节，也是害虫大量生长、繁殖的季节，因此要加强小麦虫害的防治工作。

2. 储藏期间的变化

(1) 麦堆结顶。新收获入仓的小麦在后成熟期间呼吸作用旺盛，放出大量湿热，上升到麦堆表层，被麦粒吸收膨胀使麦堆上层粮温增高水分增大，形成结顶和发热、霉变，其深度一般在粮面下 30 厘米处，这是新麦储藏中特别要注意的问题。

在小麦正常储藏中，到深秋季节，气温下降，粮温高于气温，粮堆内由于温差使湿热气流上升，引起上层粮面水分增加，也会发生粮堆结顶现象。此现象一般与粮面结露现象同时发生。

(2) 发热霉变。小麦发热、霉变，最严重的一般发生在麦收时天气阴雨，不能日晒、干燥，且小麦水分过高的情况下。这种情况的发热、霉变，在粮堆内范围广，深度大，容易造成较大的损失。小麦发热后，带菌量多，发芽力显著降低或丧失，脂肪酸增高，面筋的延伸性降低。用发热小麦制成的面粉，不能做成良好的面条，做出的馒头、面包膨胀不良。

(3) 褐胚。随着储藏时间的延长或因储藏条件不利，小麦胚变为褐色，通称为褐胚。褐胚一般认为是糖和氨基酸缩合成褐色物质的结果。近来研究的结果表明微生物也是导致小麦褐胚的重要原因。

3. 储藏技术要点

小麦储藏的原则是：干燥、低温、密闭。

(1) 热入仓密闭储藏。小麦趁热入仓密闭储藏是我国传统的储藏方法之一。根据小麦耐热性的特点，利用盛夏高温曝晒小麦将小麦水分降到12.5%以下，麦温晒到 50℃左右保持 2 小时，趁热入仓，散装压盖粮堆密闭，使粮温在 40℃以上保持十天左右。此后粮温逐渐下降与仓温平衡，即可转入正常储藏。通过这种方法和过程可以降低小麦含水量并可达到杀虫制菌的效果。对于新收获的小麦能促进后熟作用的完成。由于害虫的灭绝，含水量和带菌量的降低，小麦呼吸强度大为减弱，可使小麦长期安全储藏。此法简单易行经济有效，对小麦品质无不良影响。但该法仅适用于小批量的小麦储藏。

小麦热入仓密闭储藏过程中使用的仓房、器材、用具和压盖物等事先必须清洁消毒，充分干燥。小麦转入正常储藏后要加强管理，防止感染害虫。

(2) 低温冷冻。小麦保持一定的低温对于延长种子寿命，保持小麦品质很有好处。水分不超过 18%的小麦在 -15℃的低温下放置半年发芽率不会发生变化。因此利用冬季严寒低温进行倒仓、除杂、冷冻，将麦温降到 0℃左右，然后趁冷归仓密闭，对消灭麦堆中的越冬害虫有很好的效果，并能延缓外界温度对粮温的影响，使小麦安全度夏。

此法可使小麦长期储藏，但要严防外界湿热空气接触麦堆以免造成结露现象发生。

(3) 自然缺氧储藏。小麦收获时值高温，若干燥及时将水分降低到12.5%以下，可利用粮温较高，后熟期生理活动旺盛的特点进行薄膜密封，达到麦堆自然缺氧状态，从而抑制虫霉的危害。对于隔年陈麦，因后熟期已完成，可以采用辅助降氧，或充二氧化碳、充氮等气调方法进行防治虫

害的储藏。

除上述方法之外，小麦还可在低温密闭的基础上，进行低剂量的磷化铝施药储藏，即进行低温、低氧、低剂量的“三低”储藏，这对于保持小麦储藏稳定性，防止虫、霉滋生都有很大作用。

（二）玉米的储藏

1. 储藏特点

（1）玉米胚大。玉米胚部几乎占全粒体积三分之一，占全粒重量的10%~12% 因此其呼吸强度大，吸湿性强，带菌量大，容易酸败。据实验，正常玉米的呼吸强度要比正常小麦的呼吸强度大 8~11倍。

玉米胚含有约 30%的蛋白质和较多的可溶性糖，所以吸湿性强。玉米吸收和散发水分主要通过胚部进行，干燥玉米胚部含水量小于全粒或胚乳，而水分大的玉米其胚部含水量则大于全粒或胚乳。

玉米胚部含有丰富的营养物质，极易感染大量的微生物。据测定玉米经过一段时间储藏后，带菌量比其它禾谷类粮食高得多。如正常稻谷带霉菌孢子约 95000个/1 克干样，而正常干燥的玉米却有 98000个~147000个/1 克干样。

玉米胚部含有整粒 77%~89%的脂肪，胚部的脂肪酸值始终高于胚乳，而且温度愈高，湿度愈大，产生的游离脂肪酸愈多，酸度也愈高，因此玉米胚因含脂肪多而容易产生酸败，致使胚变色变味，丧失发芽能力。

（2）原始水分大。玉米在我国主要产区是北方，收获时天气已冷，加上玉米果穗外有包叶，难以充分干燥，原始水分较高。新收获玉米水分

在 20%~35%即使秋天雨少日照好，成熟度高的情况下，玉米水分也在 17%~22%左右。加上目前杂交玉米粉质多、角质少、组织疏松、含水量更大。自然也就增大玉米的生理活性，储藏稳定性降低。

（3）易感染虫霉。因玉米胚部富含营养，并有甜味，可溶性糖含量较大，很易感染虫害，同时玉米成熟度往往因同一果穗的顶部与基部授粉时间不同，造成成熟度不均匀，以及因含水量高，脱粒时易损伤，即有较多的未熟粒和破碎粒，也易受害虫侵害。由于害虫大多从胚向胚乳内部侵蚀，为微生物生长也提供了良好的条件。一般危害玉米的虫种主要有玉米象、大谷盗、赤拟谷盗、粉斑螟、麦蛾、印度谷蛾等，危害最为严重的是玉米象及蛾类幼虫。

2. 储藏期间的变化

（1）发热霉变。常规储藏的玉米，常见的发热、霉变部位一般在粮面下 30~60厘米处，或在底层与墙壁的返潮处。土圆仓和露天囤储藏的玉米，常见的发热、霉变部位在囤的顶部以及向阳面。玉米发热、霉变主要是玉米入仓水分高或者在储藏期间受外界因素的影响，使粮堆局部水分增高

（如表层结露或底面返潮等），进而使霉菌大量生长繁殖而造成的。据实践经验，玉米霉变的临界水分温度情况下表。

玉米霉变的临界水分温度表

水分（%）	发生甜味温度	出汗温度（℃）	生霉温度（℃）	预防处理温度
13~14	27	30	35	26
14~15	24	26	28	22
15~16	18	20	24	16
16~17	15	18	21	14
17~18	13	15	19	11
18~19	10	12	15	9

19~20	2	6	12	0
-------	---	---	----	---

玉米霉变早期，籽粒表面潮润、散落性降低、粒色鲜艳，散发出甜味，此时菌落不明显，玉米品质变化不大，若及时处理不会影响食用。否则，继续发展下去随着霉变的生长发育，胚部及断面出现白色的菌丝，通称“长毛”，并有轻度霉味，这一阶段可延续一周左右，如再发展，随粮温的上升，霉变范围扩大，并出现黄色、黑色菌落。当粮堆出现黄褐色霉烂结块时，则完全丧失食用价值。

(2) 虫害。玉米储藏期间，极易发生虫害，主要害虫有玉米象，赤拟谷盗以及蛾类。其中以玉米象与印度谷蛾危害严重。蛾类幼虫多活动于粮堆外层，甲虫类在粮堆内较多。玉米胚乳比较坚硬，害虫一般先咬食胚部，破坏胚组织，这也为霉菌生长繁殖创造了有利条件。

3. 储藏技术要点

玉米安全储藏的关键是提高入仓粮质，降低粮食水分，由于各地的气候变化不同，应结合本地具体情况，采取相应的措施。玉米储藏的原则是干燥、低温、密闭。

玉米储藏，有粒藏和穗藏两种方式。国家粮库基本是粒藏，穗藏多用于农村小量储藏。

(1) 干燥降水和常规储藏。根据东北的实践，玉米在田间采取“玉米站杆扒皮降水”的方法，比未站杆扒皮的水分降低 5%~6%而且使玉米提早 7、8 天成熟，籽粒饱满，脱粒时可减少破损，提高了产量。

站杆扒皮的时间，应在玉米定浆后进行，晒 15 天收割。对收获水分

较大的玉米，最好在 5 月份前进行干燥（烘干、晾晒等），使之达到安全水分标准。经过筛选除杂的，应适时降温、降水。春暖前密闭，结合压盖密闭方法防治蛾类害虫，可基本能达到无虫无霉安全过夏之目的。

（2）低温密闭。玉米适合于低温、干燥储藏。在南方当收获的玉米水分降至安全水分后（按夏季标准其安全水分为 13.5%）即可过筛入仓，进行散装密闭储藏，一般可安全过夏。北方地区因受气温限制，高水分玉米降至安全水分

14%有困难，可以利用严冬天气（12月~2月），进行转仓转囤出仓摊晾冷冻，然后趁冷入仓，压盖密闭，既可降低粮温，又可利用低温杀死害虫，待到春暖，进行晾晒降水。对符合安全水分标准的玉米，进行低温密闭，则可长期安全储藏。根据河北省的实践经验，一般保管条件下，玉米安全储藏的临界温度、水分关系如下表。

玉米变化与水分、温度的关系

（3）缺氧储藏。玉米呼吸强度大，带菌量高，可采用自然缺氧储藏。据河南省资料介绍，用聚氯乙烯薄膜密闭水分为 12.8%的新玉米，10 天后粮堆氧浓度降到 2.7%，二氧化碳上升到 14.2%，粮堆害虫死亡率达 100%可见，玉米自然缺氧速度快，效果理想，可有效地防止发热、霉变和害虫感染。

也可在低温、低氧的基础上，施放少量磷化铝，进行“三低”综合储藏，这样可起到防虫、防霉、防湿的作用。对高水分玉米采用“三低”保藏，能起到缓和粮情，防止发热的作用。

八、粮油仓储管理

（ 一）粮库的安全保卫

1. 粮库安全保卫工作的重要性。粮库是粮油商品高度集中的地方，也是广大粮库职工进行各种作业的场所。由于储存的粮油和仓房、器材等可燃，使用杀虫药剂，进行机械、电器操作和登高作业等，稍有不慎，就会发生人员伤亡、火灾、被盗、粮油污染变质、设备损坏或自然灾害袭击等事故，给国家造成重大损失。因此，做好粮库安全保卫工作，确保粮油商品安全，是粮库仓储工作中的大事。

2. 粮库安全保卫工作分类。粮库安全保卫工作大致归纳为以下三大类：一是保卫工作，主要指仓库治安、保卫方面工作；二是消防工作。主要是指仓库防火、灭火以及防风、雨、汛等自然灾害工作；三是安全操作技术，主要是指仓库在用电、储粮机械作业、堆码作业和化学药剂熏蒸作业中的安全技术问题。

（1）保卫工作。粮库的保卫工作是粮库日常工作的一个组成部分，要保证仓库安全，必须加强领导。粮库应有一名领导干部负责安全工作，并设置保卫组织，如保卫科（股），配备保卫干部。粮库保卫组织要在粮库党政的领导下进行工作，业务上受公安机关和上级保卫部门双重领导。粮库应经常对全体职工进行安全教育，定期检查安全保卫制度执行情况，做到思想、组织、措施三落实，确保粮库安全。专门设有经济警察的仓库，还应邀请当地公安部门有关人员前来讲授专业知识和进行军事训练。

要严格执行粮库门卫检查制度，严禁无关人员进入。粮油物资出库有

水分（%）	13	14	15	16	17	18	19	20
粮温（℃）	30	27	24	21	18	15	12	9

出门证，进库提粮，一定要有提粮单。除因工作需要，经粮库领导同意外，任何人不准携带易燃、易爆物品进入粮库。此外，库区内禁止放电影、演戏、举办展览、开群众大会或进行其它公共活动。

粮库要建立值班、值宿、夜间巡逻制度，实行分段负责，确保整个粮库的安全。在划定的地段内，保卫人员与保管员之间、夜间值班人员之间的安全责任交接工作要做好。如保卫巡逻人员在保管员下班后要注意检查所负责地段里的库房是否关闭落锁，电源是否切断。保管员上班开仓前应检查门窗、锁封有无异状。非工作时间，尤其是夜间，除当班保卫人员之外的一切人员未经库领导批准，不得擅自进入库房或在货场逗留。

粮库工作人员必须严守国家机密。对仓库容量、粮油库存数字、人员组织、护仓武器、保卫措施以及重要文件等有关机密事项，一律不准泄露；办理涉外事宜，必须经上级主管部门和有关部门批准。

(2) 消防工作。粮库要加强防火用电管理，普及消防知识，对职工进行专业防火教育。认真贯彻执行《中华人民共和国消防条例》和《仓库防火安全管理规则》，坚持“预防为主，消防结合”的消防工作方针。要确定一名领导人为防火负责人，建立健全消防组织，制订防火安全管理制度，开展粮库消防安全检查，定期进行消防训练和演习。在思想上、组织上、制度上，都把消防工作作为一项安全工作的重要内容，加强防范，防患于未然。

要严格粮库的防火制度，在库区内严禁燃放烟花、爆竹，除指定地点外，严禁吸烟、用火。要遵照“建筑设计防火规范”的规定，不得违章擅自搭

盖，不能破坏建筑已有的消防安全设施。在仓房、油罐（池）和露天囤垛周围，严禁堆放易燃、易爆物品。露天货位以及各种生产设施之间，应该保持必要的防火距离。

要配好配足消防设备，在库房内外及露天堆附近的适当地点，设置消防栓、消防水池、灭火器等消防设施，并设专人负责，经常检查维护，保证性能良好。

粮库的电气设备安装要符合有关电气规范要求，电器设备要由专人管理，并由正式电工进行安装、维修和操作。使用电器机具，必须严格执行安全操作规程，工作结束时，要切断电源。高压架空电线下面，不准存放粮油和易燃物品。

在高温多雨的季节，粮库要有专人负责防雨、防洪和防台风工作。加强与气象、水文等有关部门联系，及早做好准备。靠近江河和地势低洼、易遭洪水危害的粮库，特别要加强防范。

(3) 生产操作安全。粮库要坚持执行“安全生产，质量第一”的方针，建立和健全安全责任制，改善生产条件，定期组织安全大检查。对查出的安全隐患，必须限期消除。一时难以解决的问题及时上报，同时采取必要的防范措施，确保安全。

要加强对职工劳动保护思想教育，使职工从思想上重视安全操作。组织职工经常学习业务和技术，使之能较熟练地掌握操作技能和必要的业务知识，并定期考核。对新职工必须认真进行安全教育，并对各人应掌握的基本技术和知识进行鉴定，经考核合格后，才能进入操作岗位。

对机械作业、登高作业和化学药剂熏蒸作业等，都必须严格遵守安全

操作规程。对所用的化学药剂必须设专仓或专室保管，由熟悉药剂性能的专人管理，严格领用手续。运输化学药剂，要有专人携带防毒面具押运。

仓内存粮，堆粮高度不超过安全堆粮线。包装粮要堆码牢实，防止倒塌在粮油装卸过程中也要随时防止粮包或油桶等倒塌伤人。

进行作业之前，职工必须检查设备、工具和防护用具，如发现问题，一定要修好或调换才能使用。

粮库若发生事故，必须立即组织力量积极抢救，尽可能减少损失，不得以任何理由拖延时间，以免贻误时机。对发生的事故，必须发动群众，按照“三

不放过”，即事故原因、责任分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过的原则，认真对待、严肃处理责任者，直至追究刑事责任。

（二）仓房的使用与管理

1. 国家粮油仓房、货场，主要用于储存国家粮油，未经上级粮食主管部门批准，不准外借，不能改作它用，更不得擅自转移产权和拆除。暂时闲置不用的仓房、货场，经上级粮食主管部门批准，在不影响其它储粮仓房、不损坏仓房和货场以及其它相关设施的前提下，可以代其它部门或单位储存物资，收取合理的代储费。

2. 正确测定仓容，建立仓房登记卡片，仓容数量不得随意改动，如有变动要及时报上级备案，以保持仓容准确。

3. 仓房地坪应保持干燥平整，无裂缝，不透潮。对仓房水泥地坪不要用重物冲击，防止与油、酸、碱类物质接触，；沥青地坪应防止与汽油、

煤油接触，以保持其性能，延长使用寿命。门窗开关时，应将门窗系牢，防止风吹撞击，每隔几年要对门窗加刷一次桐油或油漆。

4. 屋面要保持平整，瓦路整齐，瓦槽合缝与瓦头压盖紧密，不积灰杂。仓墙若发现裂缝，应详细检查，并及时进行修理。仓库四周要保持清洁，不留垃圾、污水和杂草，坚持做到仓外“三不留”，还要严禁堆放易燃物品。

5. 合理堆装粮油，散装粮堆高不要超过标准堆高线，以免仓墙负荷过重，粮油进出仓时要注意使粮堆对墙身的压力基本平衡，不要堆成斜坡形。包装粮要堆稳，防止倒堆而压坏仓墙，其高度限制在规定范围之内，以免地坪负载过重，影响墙基牢固。储粮品种轮换时，应重新计算装粮线的高度。

6. 仓房要经常进行检修、保养，要制订相关检修保养制度，做到定期和不定期检查，主要是查使用、查管理、查安全，及时发现问题并加以改进，防患于未然。

（三）粮食安全

在高温多雨季节，粮库要有专人负责防雨、防洪和防台风工作，加强与气象、水文等有关部门的联系，及早做好准备靠近江河和第势低洼，易遭洪水危害的粮库，特别加强防范。

粮库对库存的国家粮油，有管好管住的责任，没有上级粮食部门规定的正式手续，任何单位或个人一不准动用。保管人员对粮油安全负责。

粮油保管实行专责制，任务落实到人，粮油从接收入库、保管、到出库，保管人员、防治人员、检验人员和计量人员要负责到底，做到数量准

确，质量良好，储存安全。

粮库要认真执行《中华人民共和国食品卫生法（试行）》的有关规定，贯彻“以防为主，综合防治”的保管方针，积极开展“一符四无”活动。

“一符”是指库存粮油管理中要做到三帐（即保管帐、统计帐、会计帐）与实物数量相符，没有擅自动用国家库存粮油的现象。

“四无粮仓”是指：无害虫、无变质、无鼠雀、无事故。

“四无油罐”是指：无变质、无混杂、无渗漏、无事故。

粮库在新粮（油）入库工作基本结束后或季节交替期，应该适时开展库存粮油普查工作。在普查中，要做到有仓必到，有粮（油）必查，查必彻底，对不安全的粮油，要边检查，边处理，使库存的粮油达到安全储藏标准。通过普查，要总结经验，解决存在的问题，改进保管工作。普查的具体内容和要求，由省、自治、直辖市粮食（商业）局（厅）规定。

粮库对库存粮油，要有计划地推陈储新。库存粮油的堆存方式，安全检查，对不安全粮油的处理和对虫、霉、鼠雀害的防害等具体要求和方式，按有关规定办理。

粮库要搞好清洁卫生。

1、要经常保持仓内、仓外清洁整齐，做到“仓内面面光，仓外三不留”（不留杂草、垃圾、污水）和不清洁不装粮；附属生产、生活用房，要经常保持清洁卫生。

2、要经常保持粮油商品的清洁卫生，在保管、搬倒、整晒等各个环节中，防止混入尘杂，感染害虫和吸附异味，污染粮油。

3、 粮油储存区域严禁饲养家畜、家禽和其它动物。

库存的粮油，必须根据入库验质计量凭证和入库后质量普查记录，及时建立仓、垛、池保管帐和保管卡片。保管卡片要标明货位号码、粮油品种、数量、等级、水分、杂质、害虫情况、粮油来源、入库时间、占用

保管人员和会计、统计人员，要认真执行商品核对制度，以保证帐、卡、物的数字相符。

有关保管损耗的定义，分类、耗损率等，规定如下：

4、 粮油保管损耗，是指粮油由计量验收入库起（包括库存搬倒、堆装），至计量点交出库存止的整个保管过程中发生的全部损耗。

5 、 粮油保管损耗分为水分杂质件量和保管自然损耗两类：

水分杂质减量，是指储存粮油的水分、杂质超过规定标准，为确保安全，经整理所发生的损耗。粮油在规定的安全水分以下发生的水分减量，应作为，保管自然损耗处理。

保管自然损耗，是指由于粮油正常生命活动消耗的干物质，化验和计量的合理误差，检化验耗用的样品，轻微的虫、鼠、雀害以及搬倒中零星抛撒等所产生的损耗。

6、 水分杂质减量和保管自然损耗，必须分别计算，分别列报，不得混淆。

水分杂质减量和保管自然损耗，应该以一个货位或批次为单位，在粮油出清后，根据粮油入库验质、计量凭证进行计算。

7、 一般粮食保管自然损耗率（即损耗占入库量的百分比）为：

保管时间在半年以内的，不超过 0.10%；

保管时间在半年以上至一年的，不超过 0.15%；

保管时间在一年以上直至出库，累计不超过 0.20%

保管的粮油，出库数多余数量为“增溢”应按“商品溢余”处理，不得冲抵保管损耗。

凡发生超耗或溢余，都必须查实后说明原因，报规定的上级机关审批。

粮库要采取有效措施，减少土粮。在各个粮食作业环节，必须做到活完底净，当班土粮当班清。

（四）粮情检查

1 、检查粮温的期限

安全粮粮温（指粮温最高部位的温度）在 15°C（含 15°C）以下的，10 天内至少检查一次，粮温高于 15°C 的，7 天内至少检查一次；半安全粮 3 天查一次；危险粮天天查。

2 、检查害虫的期限

粮温低于 15°C 检查期限由各地自定；粮温在 15~25°C 时，15 天内至少检查一次；粮温高于 25°C，7 天内至少检查一次；危险虫粮在处理后的三个月内，7 天内至少检查一次。

3 、检查水分的期限

安全粮每季度至少测定一次；半安全粮每月至少测定一次；危险粮应根据情况随时测定。

4 、品质检测

每年四月和十月各检测一次。